

工程材料及应用

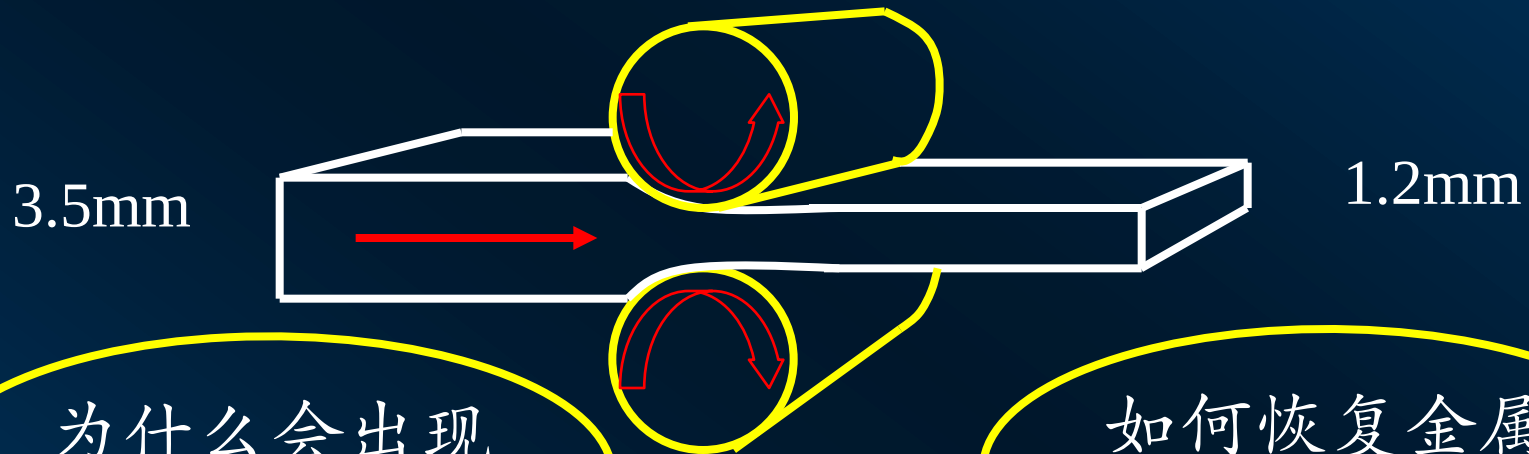
第六章 金属与合金的塑性变形与再结晶

Plastic Deformation and Recrystallization
of Metals and Alloys

第六章 金属与合金的塑性变形与再结晶

Plastic Deformation and Recrystallization of Metals and Alloys

实验1： 3.5mm的16Mn合金钢板，经冷轧压延为1.2mm厚



为什么会出现
这种现象？

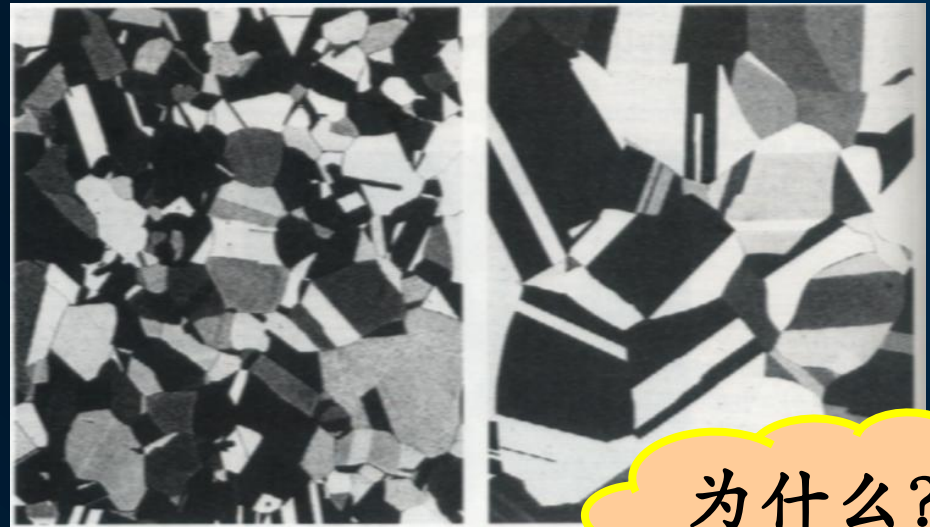
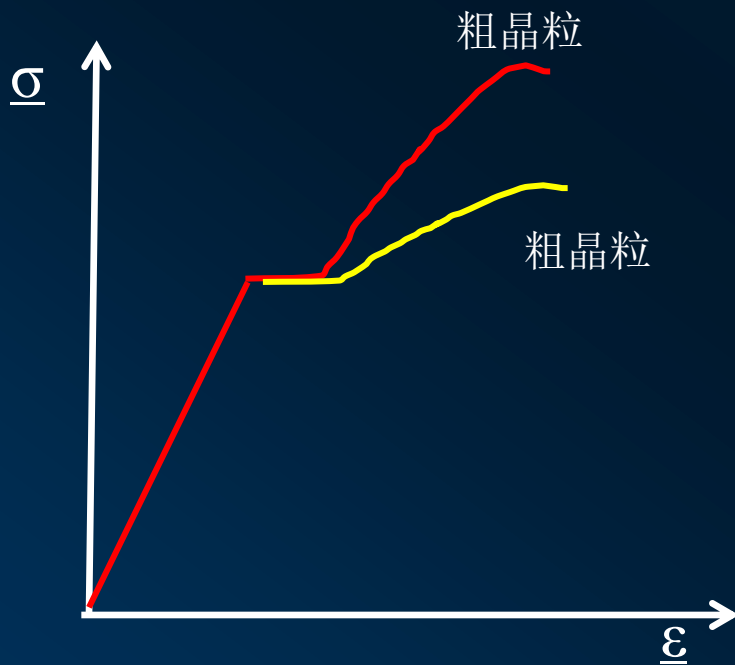
如何恢复金属
的变形能力？

结果： 硬度 HB150 提高到 HB270
强度 $\sigma_b = 310\text{MN/m}^2$ 提高到 $\sigma_b = 510\text{MN/m}^2$ 。
继续变形，需要更大的压力，压力过大可压裂。

第六章 金属与合金的塑性变形与再结晶

Plastic Deformation and Recrystallization of Metals and Alloys

实验2：晶粒尺寸大小不同的同种金属材料的拉伸强度。



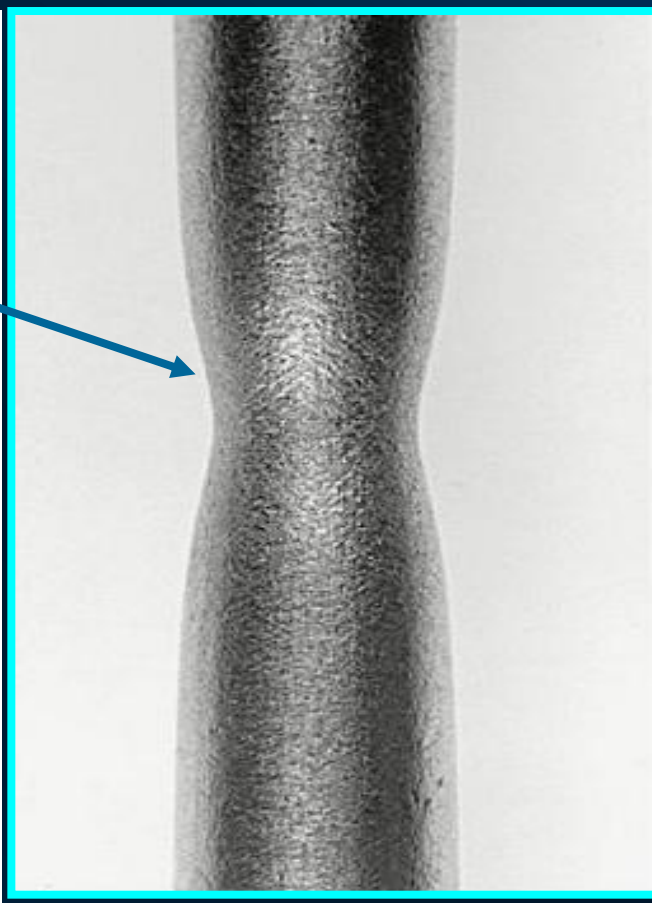
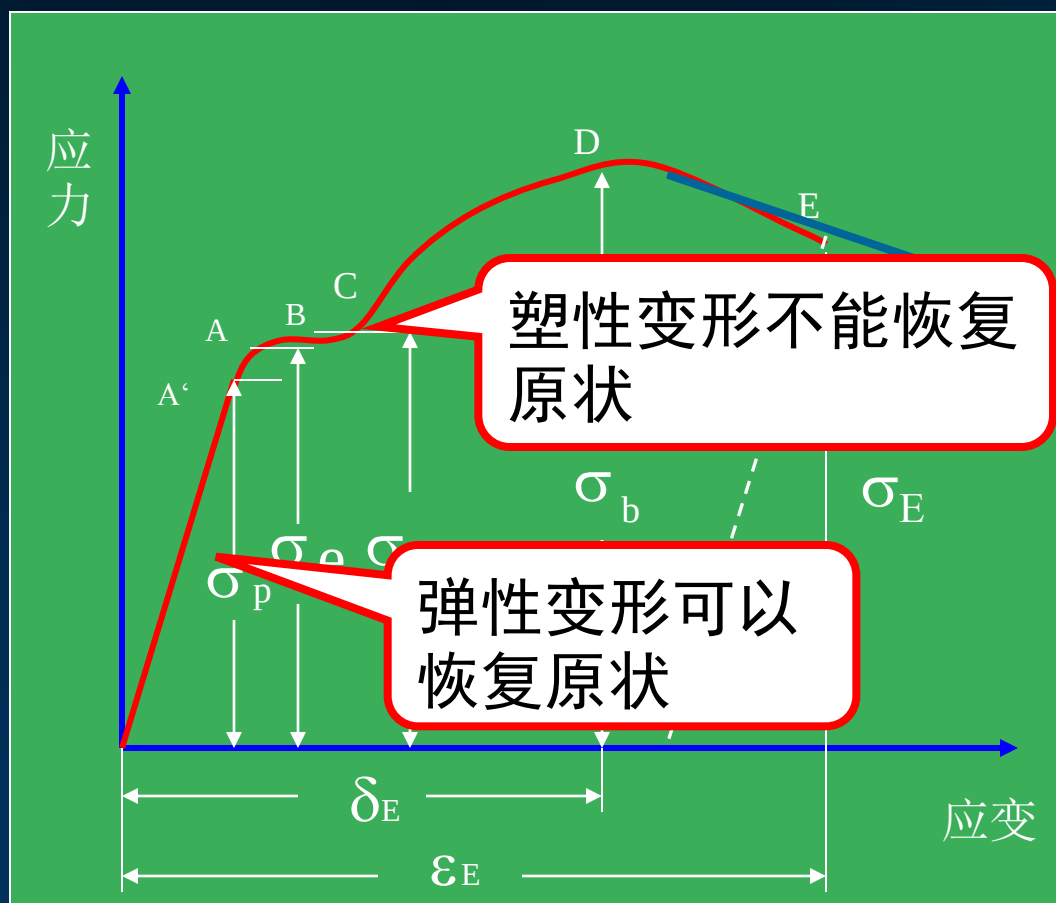
为什么？

细晶粒金属Cu的强度比粗晶粒Cu的强度可高出30%

第一节 单晶体金属的塑性变形

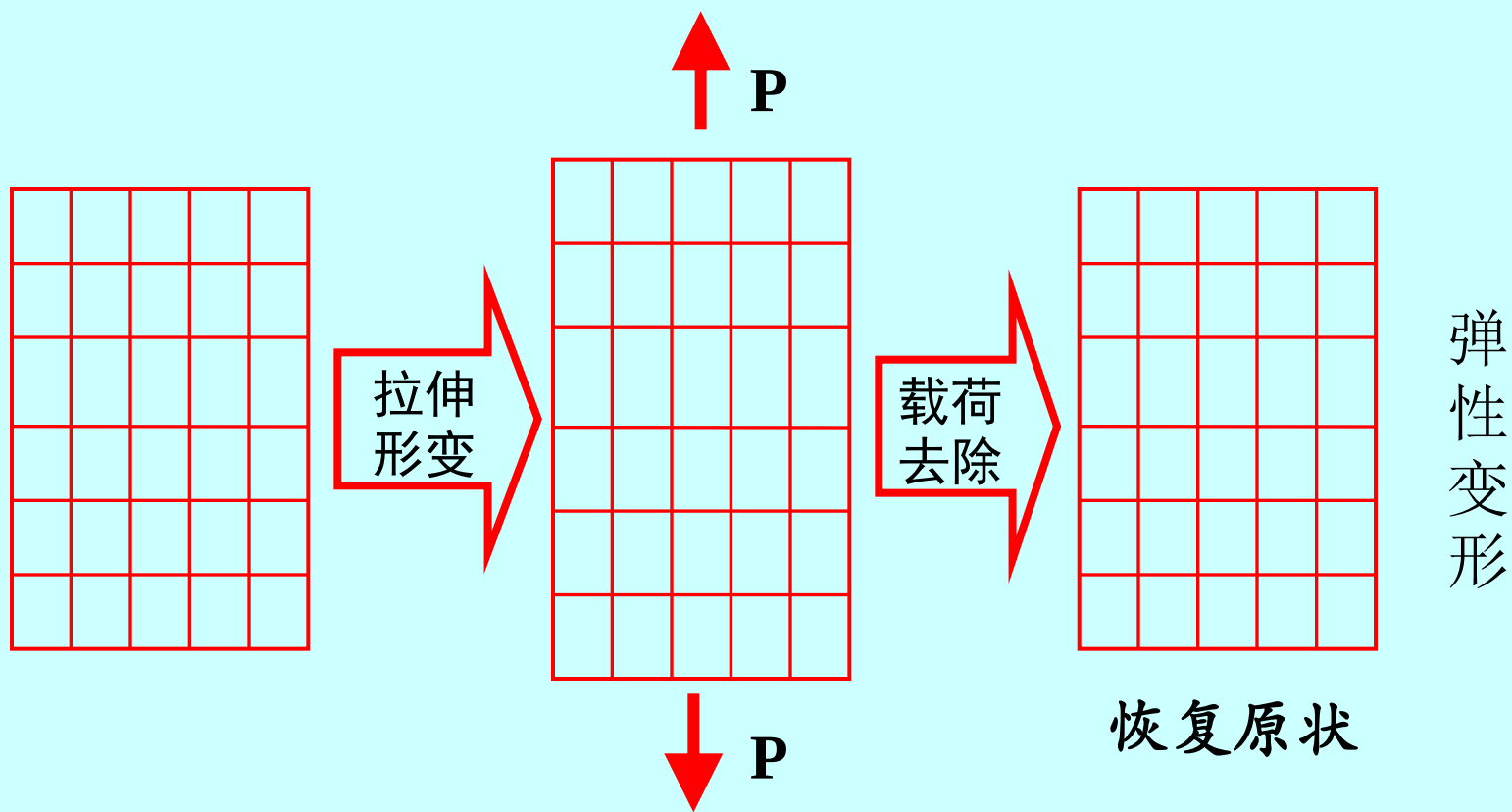
一、金属变形的基本形式

I、弹性变形、II、塑性变形、III、断裂



二、单晶体的变形

一) 单晶体在正应力和剪切力作用下的变形

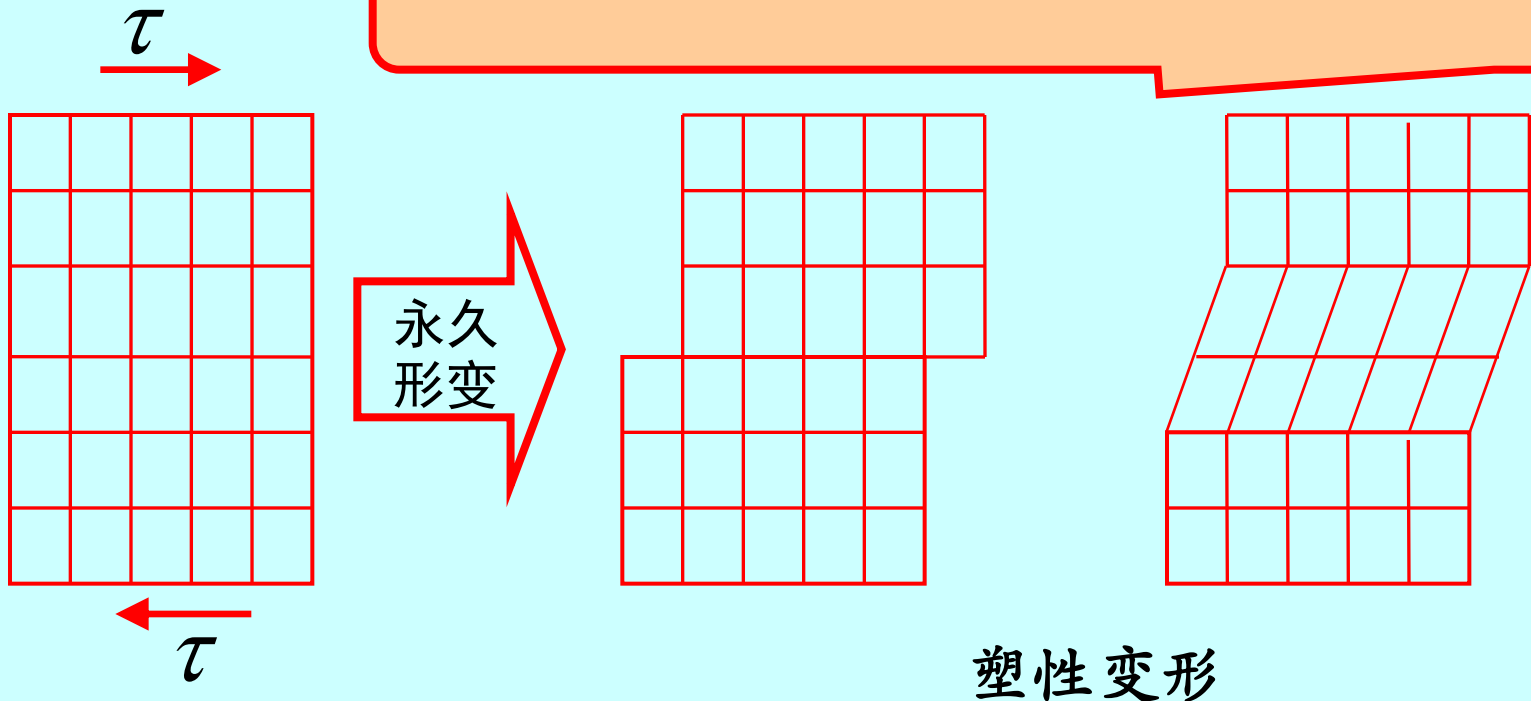


晶体在正应力作用下的变形

二、单晶体的变形

一) 单晶体在正应力和剪切力作用下的变形

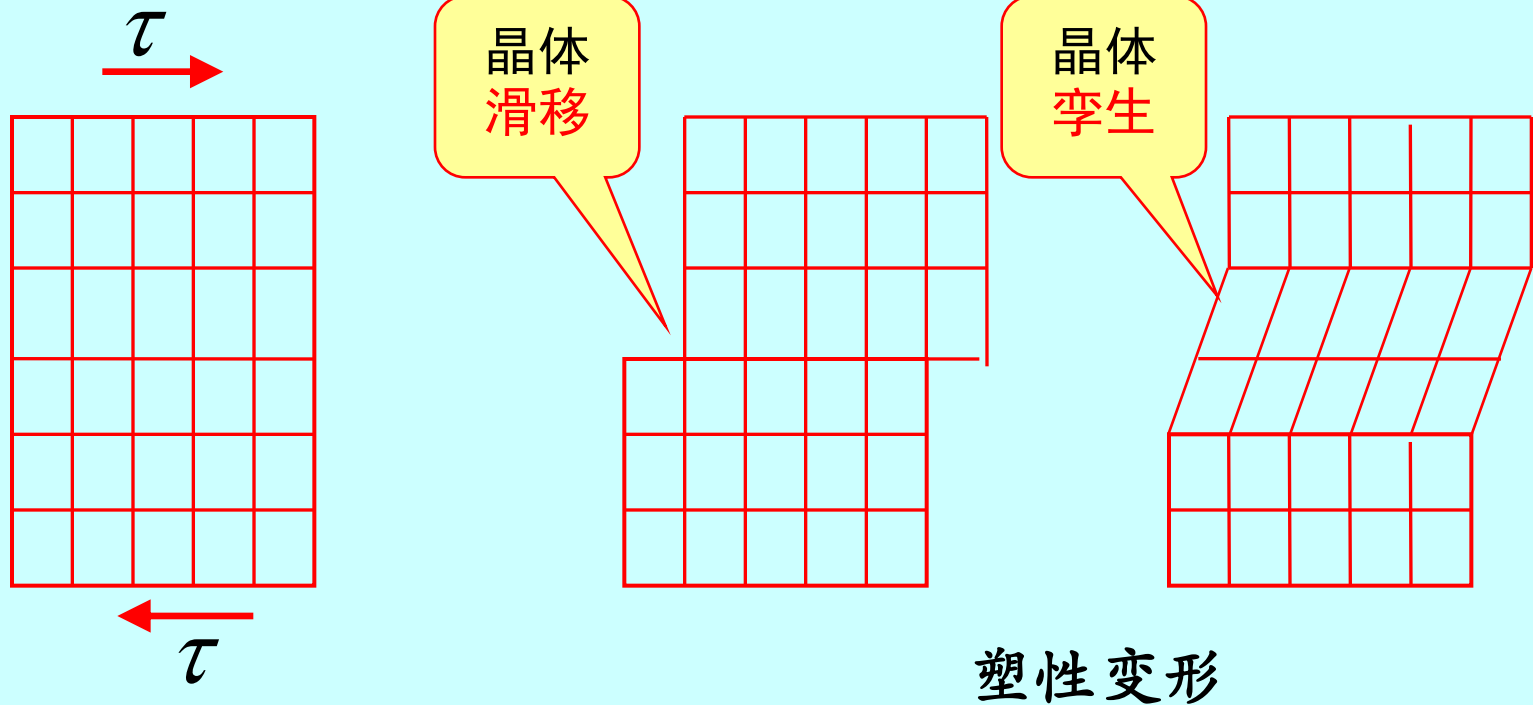
金属晶体的塑性变形是由剪切应力引起的



晶体在剪切应力作用下的变形

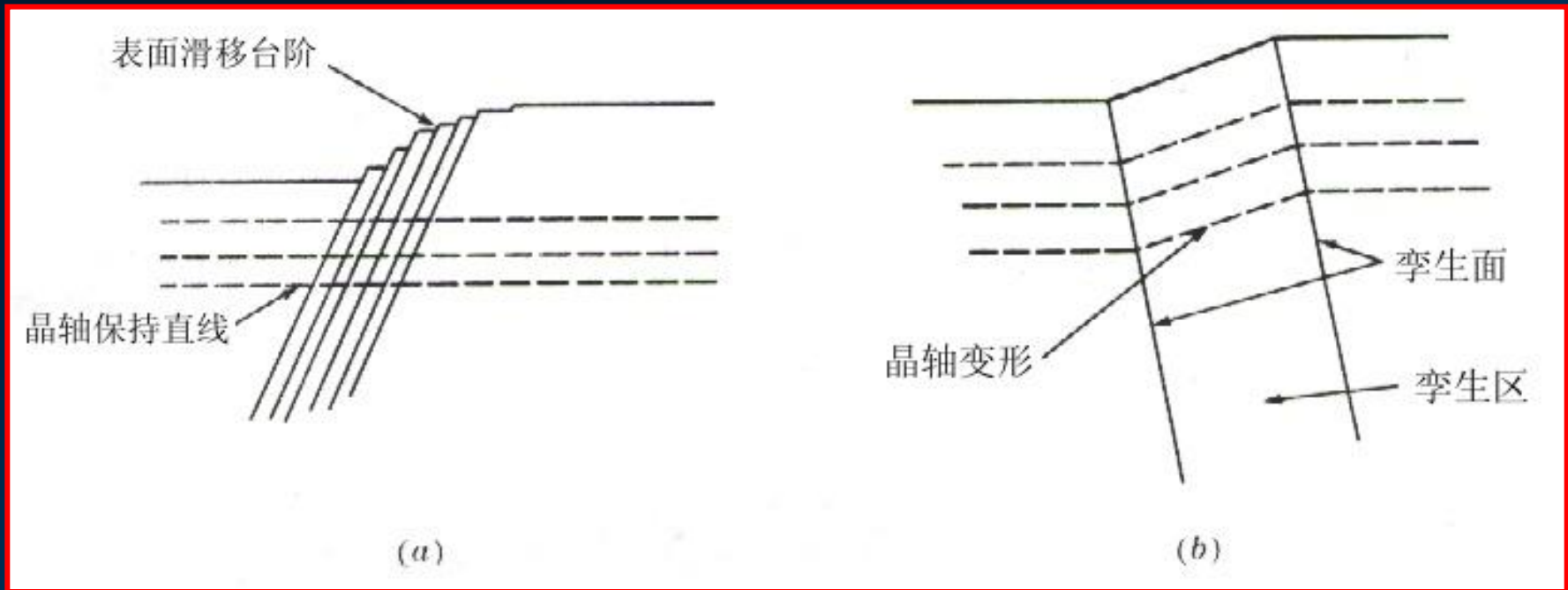
二、单晶体的变形

一) 单晶体在正应力和剪切力作用下的变形



晶体在剪切应力作用下的变形

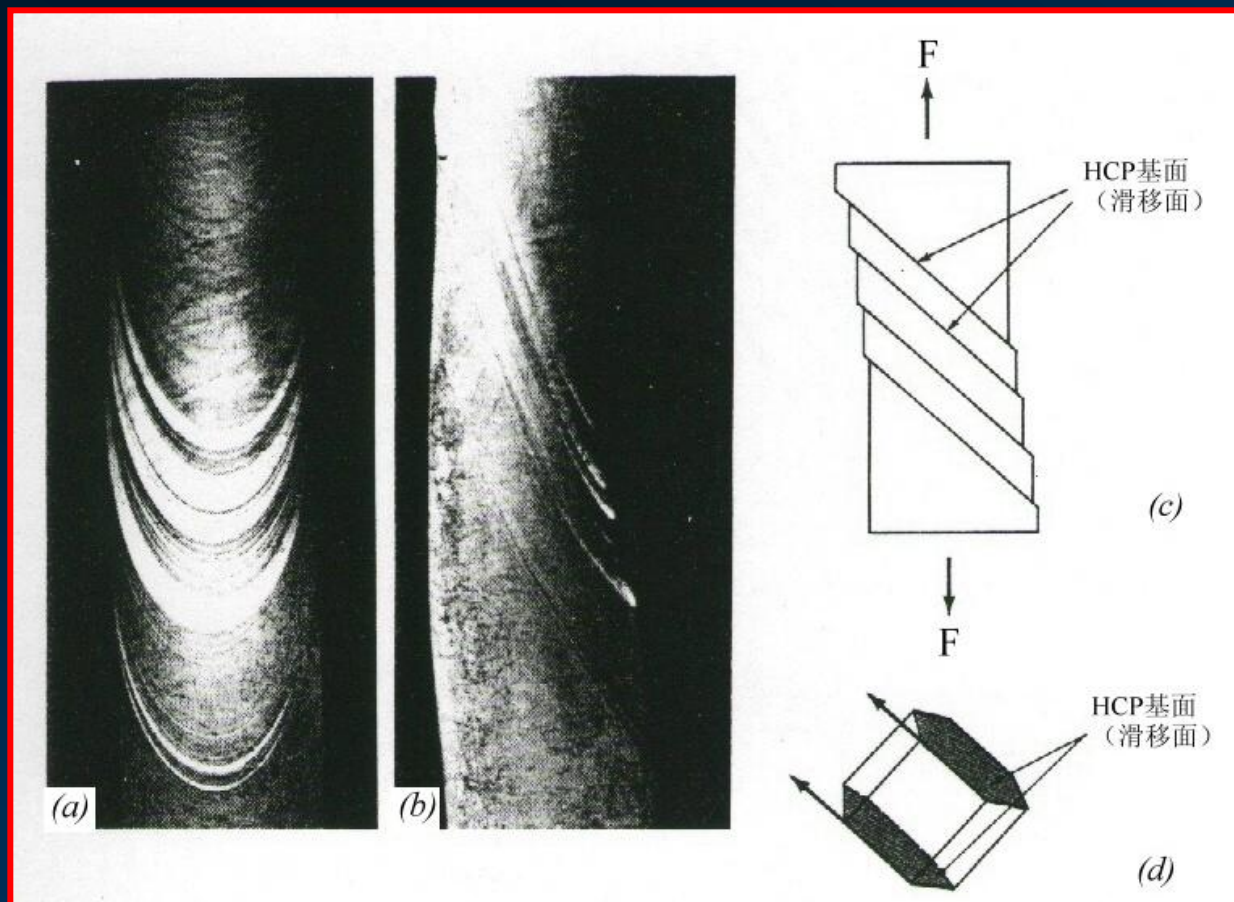
二、单晶体的变形



滑移与孪生后表面形貌的差别

二、单晶体的变形

二) 单晶体的滑移



单晶体变形时的滑移

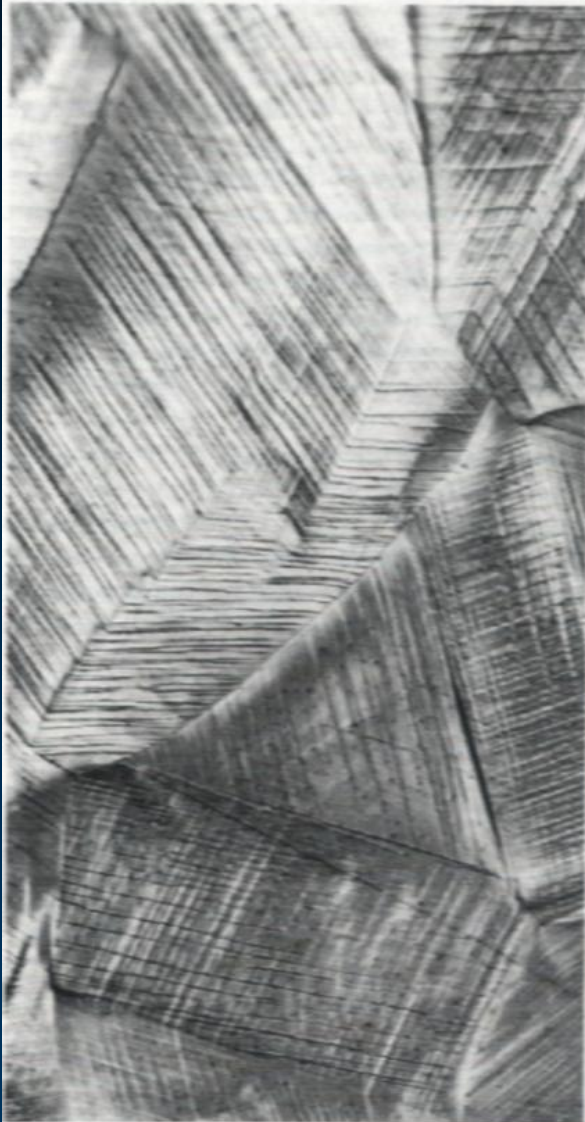


FIGURE 7.10 Slip lines on the surface of a polycrystalline specimen of copper that was polished and subsequently deformed. 173 $\times$. (Photomicrograph courtesy of C. Brady, National Bureau of Standards.)

金属Cu先表面抛光，
然后经过变形的表面

变形金属显微组织：

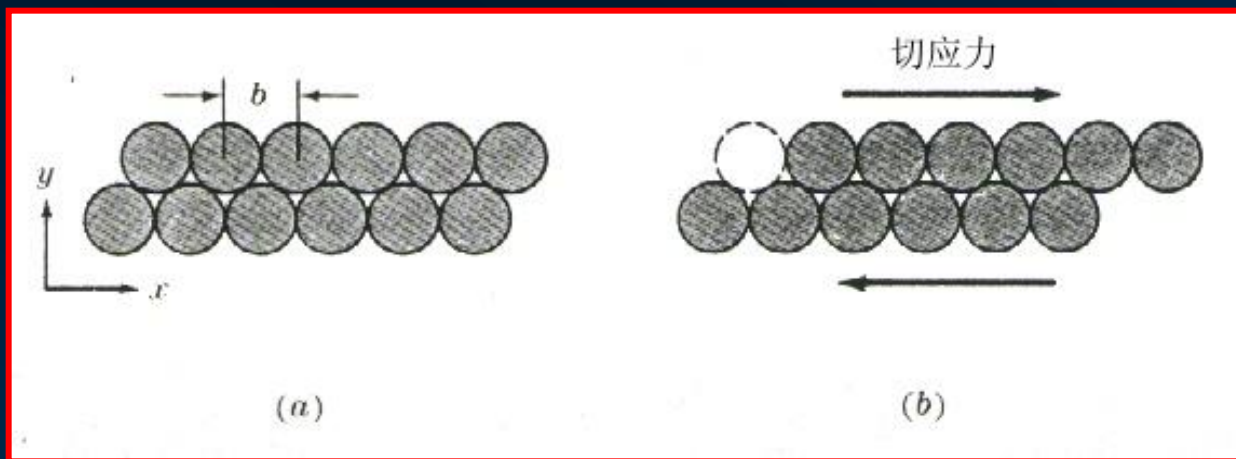
晶粒内部出现大量的

滑移。

二、单晶体的变形

1、滑移的概念

在切应力的作用下，晶体的一部分沿一定晶面和晶向相对于另一部分产生相对位移。



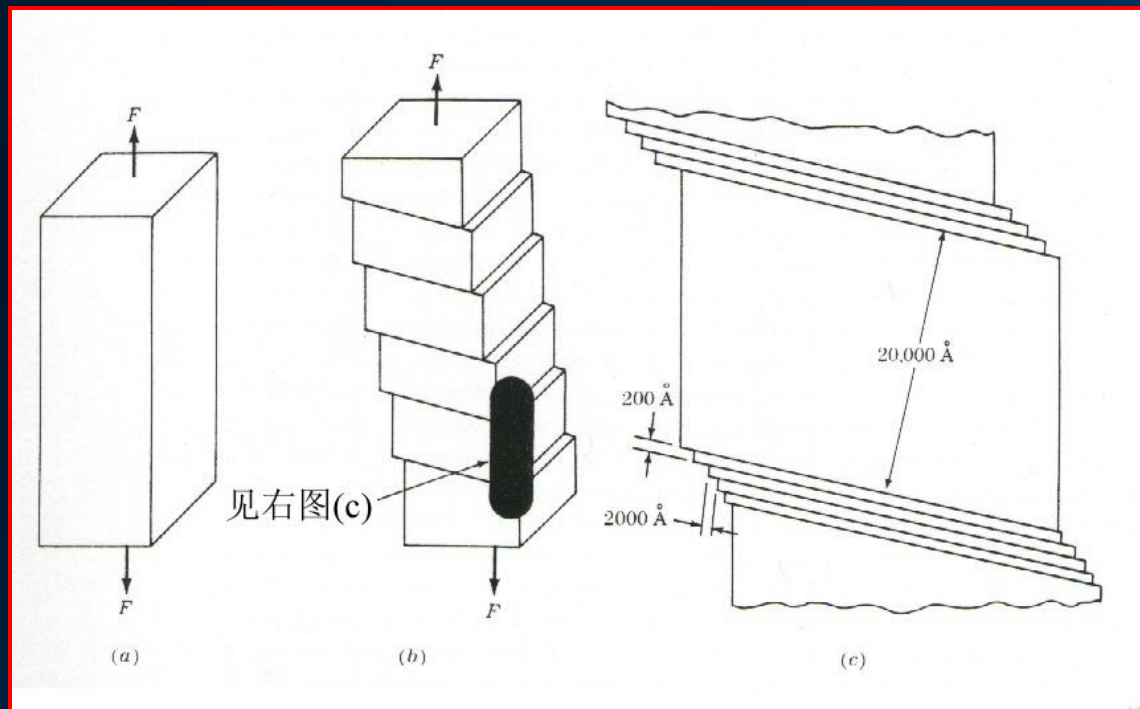
其特征是：

- 滑移量是滑移方向上原子间距的整数倍，
- 滑移后滑移面两侧的晶体位向保持不变，
- 滑移的结果使晶体产生台阶。

二) 单晶体的滑移



铜单晶塑性变形后
表面的滑移带

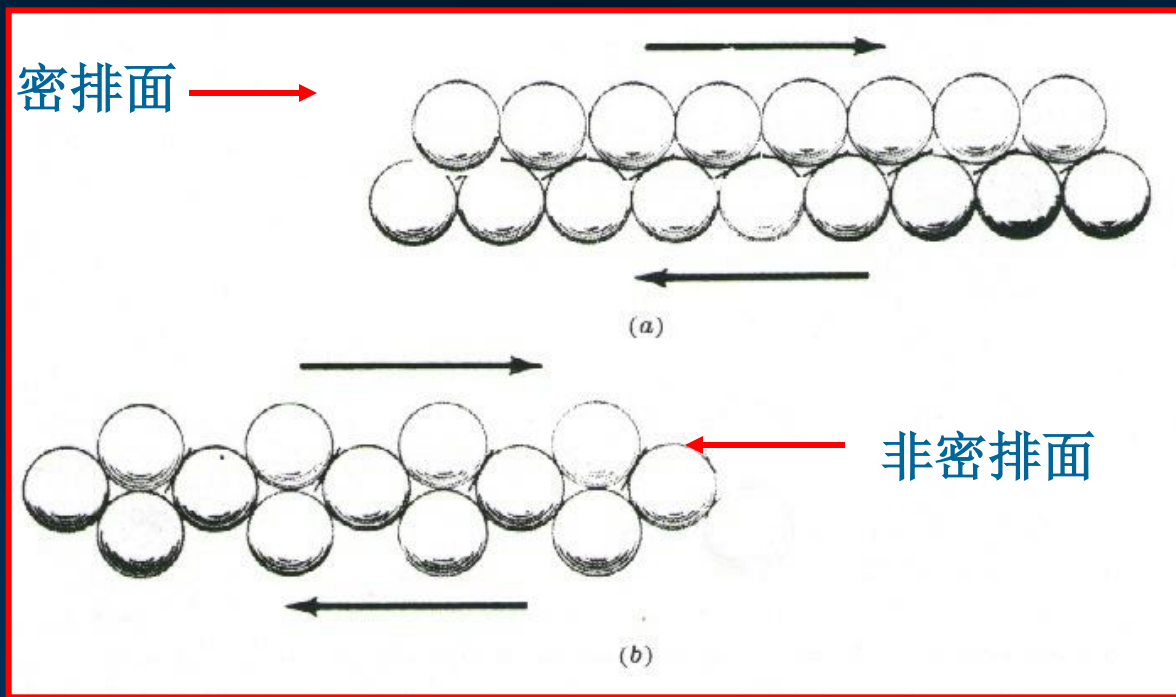


单晶体塑性变形时滑移带的形成过程

2、滑移系

■ 滑移系

晶体中一个滑移的晶面与其上的一个可发生晶体滑移的方向合称为一个**滑移系**。



- 密排面之间较易发生滑移；
- 密排原子方向也是容易发生滑移的方向

密排面与非密排面原子滑移过程的比较

3 晶体中的滑移系比较

1、FCC中的滑移系：

滑移面： $\{111\}$ ，滑移方向： $\langle 110 \rangle$

$$4 (\text{滑移面}) \times 3 (\text{滑移方向}) = 12 (\text{滑移系})$$

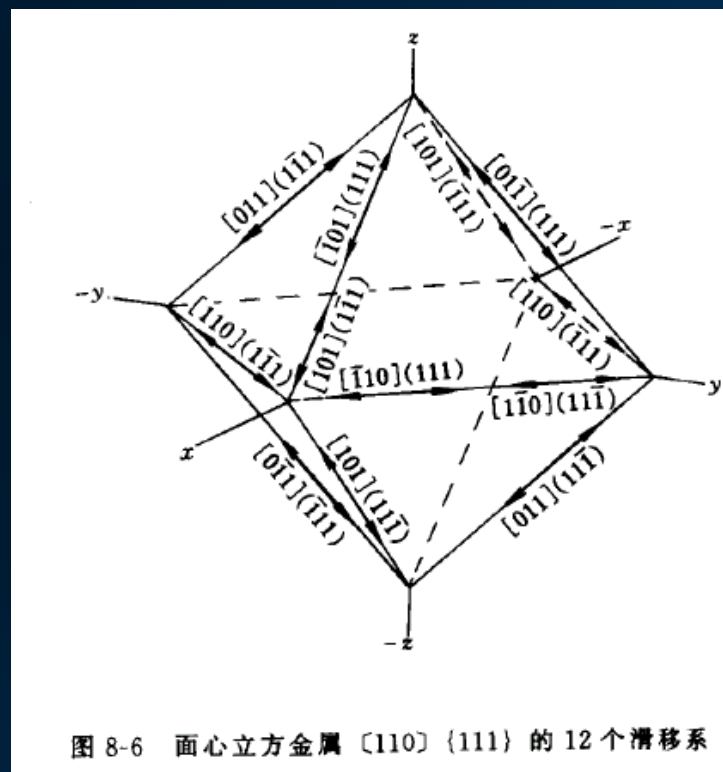
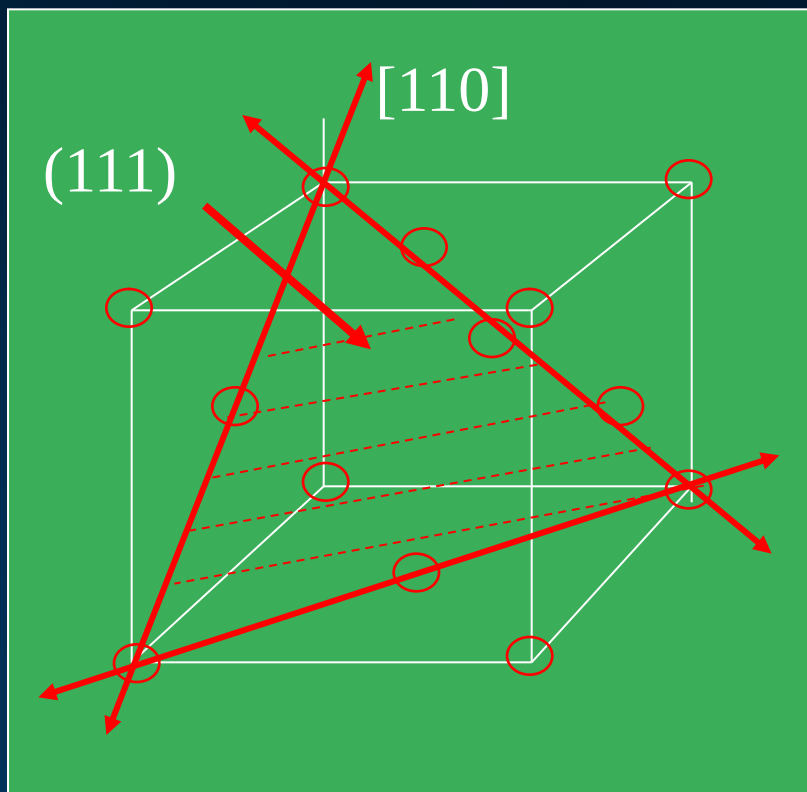
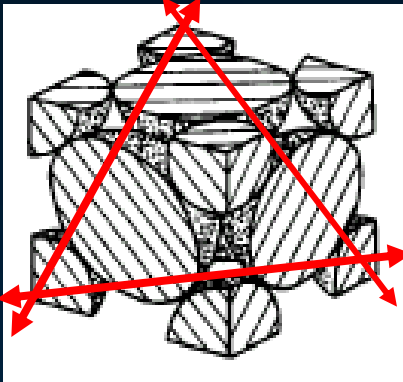
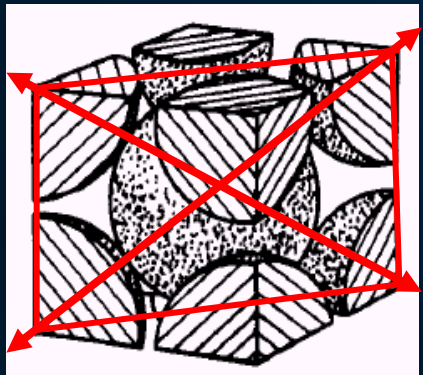
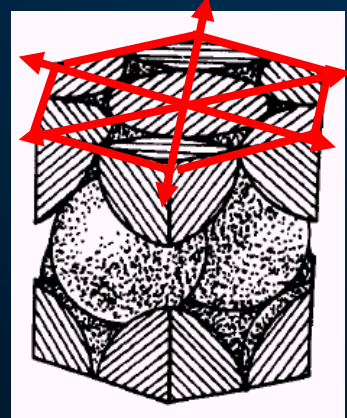


图 8-6 面心立方金属 $[110] \{111\}$ 的 12 个滑移系

3 晶体中的滑移系比较

不同金属晶格的滑移系数量

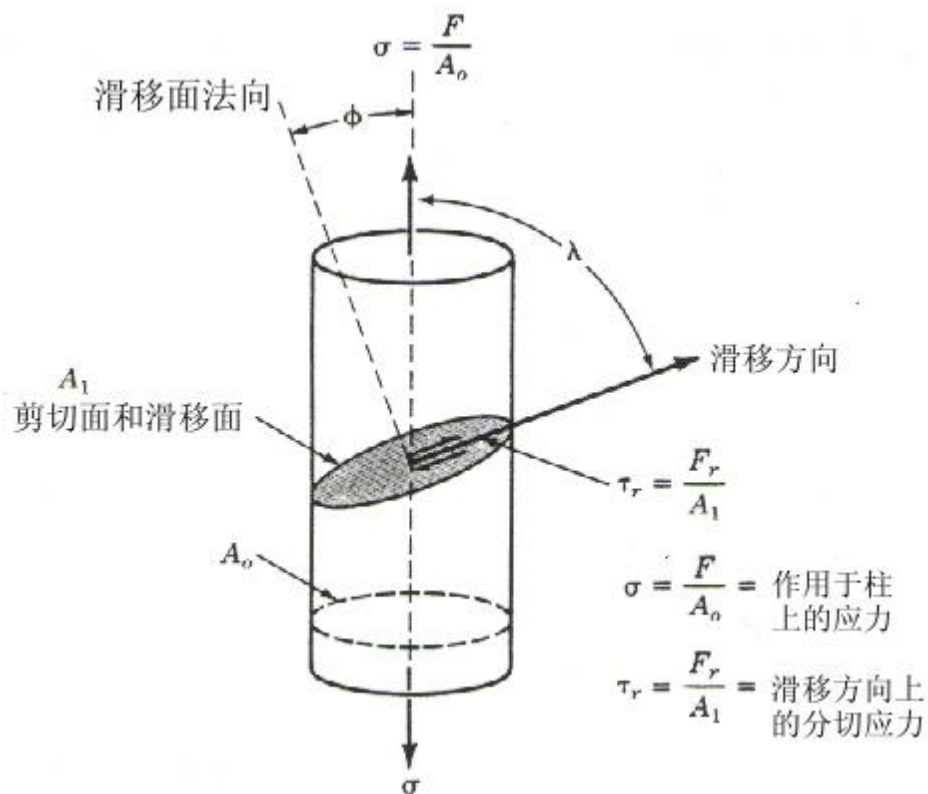
晶格类型	FCC 	BCC 	HCP 
滑移面	$\{111\}$ 4个	$\{110\}$ 6个	六方底面1个
滑移方向	$\langle 110 \rangle$ 3个	$\langle 111 \rangle$ 2个	底面对角线
滑移系数目	$4 \times 3 = 12$ (个)	$6 \times 2 = 12$ (个)	$1 \times 3 = 3$ (个)

3 晶体中的滑移系比较

部分FCC、BCC及HCP晶体的滑移系

晶体结构	滑移面	滑移方向	滑移系数量
FCC: Cu, Al, Pb, Au, Ag, γ -Fe	{111}	$\langle 110 \rangle$	$4 \times 3 = 12$
BCC: α -Fe, W, Mo, β -黄铜	{110}	$\langle 111 \rangle$	$6 \times 2 = 12$
α -Fe, Mo, W, Na	{211}	$\langle 111 \rangle$	$12 \times 1 = 12$
α -Fe, K	{321}	$\langle 111 \rangle$	$24 \times 1 = 24$
HCP: Cd, Zn, Mg, Ti, Be	[0001]	$\langle 1120 \rangle$	$1 \times 3 = 3$

4 滑移的临界分切应力



1、作用在滑移面上的剪切应力为：

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{F \cos \lambda}{A_0 / \cos \phi} \\ &= \frac{F}{A_0} \cos \phi \cos \lambda = \sigma \cos \phi \cos \lambda\end{aligned}$$

其中：

$$m = \cos \phi \cos(90 - \phi) = \frac{1}{2} \sin 2\phi$$

m 称为Schmit因子（取向因子）

故当 $\phi = 45^\circ$ 时 m 有最大值 $1/2$ 。

5 临界分切应力定律 (Schmitt定律)

临界分切应力:

晶体的取向不同, 虽然试样开始屈服时 (即开始滑移时) 的屈服强度变化很大, 但是计算出的分切应力总是一个定值, 这个值称为临界分切应力, 这个规律叫临界分切应力定律。

临界分切应力是真正表示晶体屈服实质的一个物理量, 它不随试样的取向而变化, 只决定于晶体内部的实际状况。

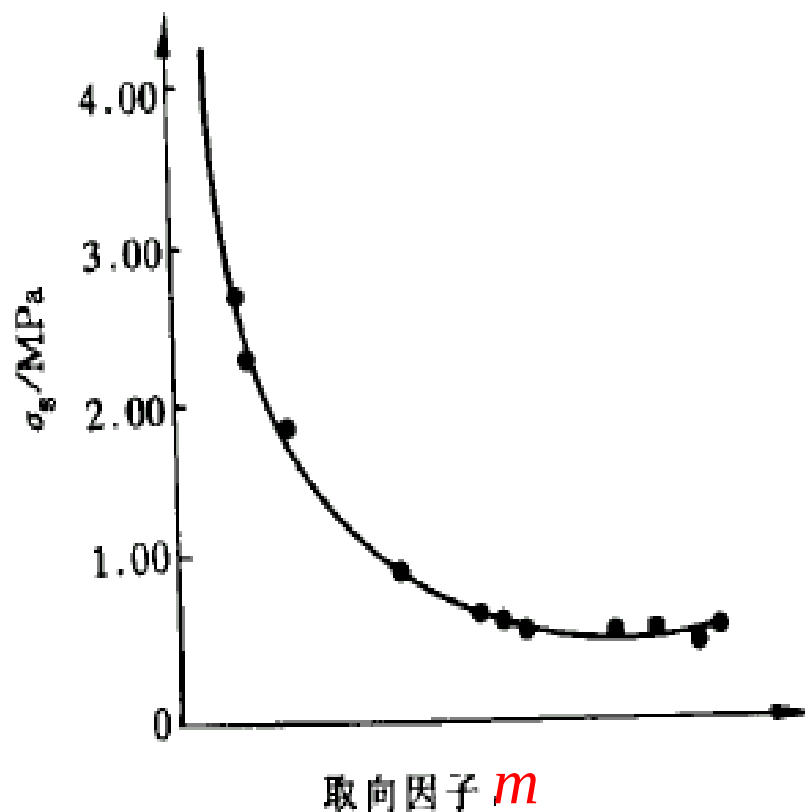


图 8-12 Zn 单晶拉伸时, σ_s 与 m 的关系

6 滑移的机理

由前面的分析我们知道：

在切应力作用下，当剪切应力大于晶格的**临界剪切强度**，晶体将会发生滑移。

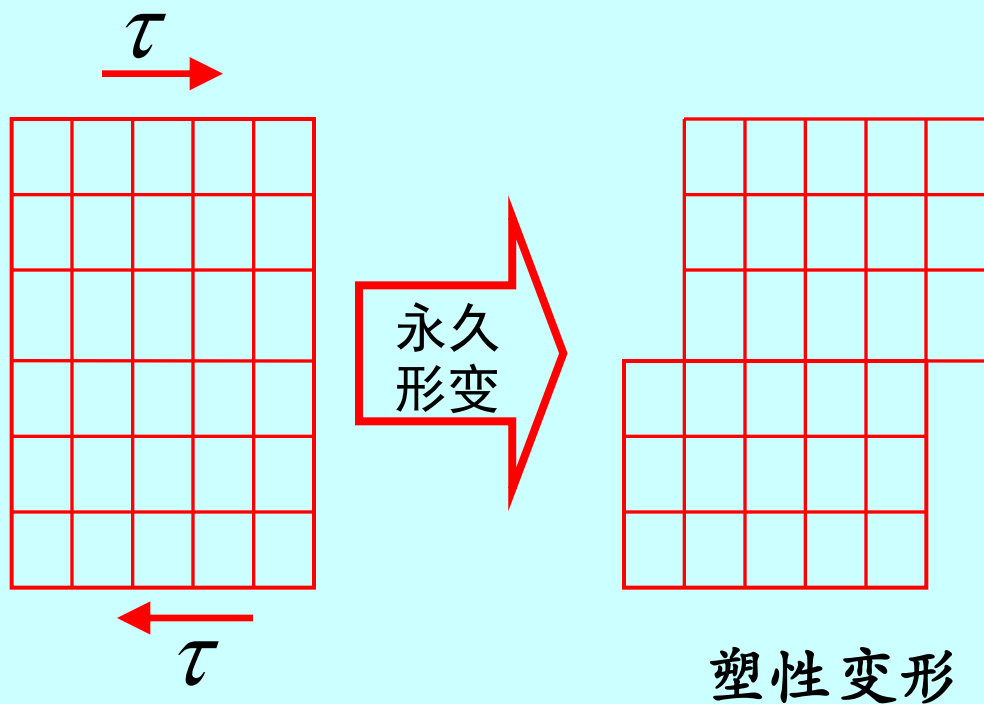
问题：

晶体的滑移是如何进行的？从微观的角度来看：
一次性地整体同时发生？还是以其它方式进行？

晶体发生滑移的机理是什么？

6 滑移的机理

单晶体在正应力和剪切力作用下的变形



晶体在剪切应力作用下的变形

晶体的剪切变形是如何进行的？

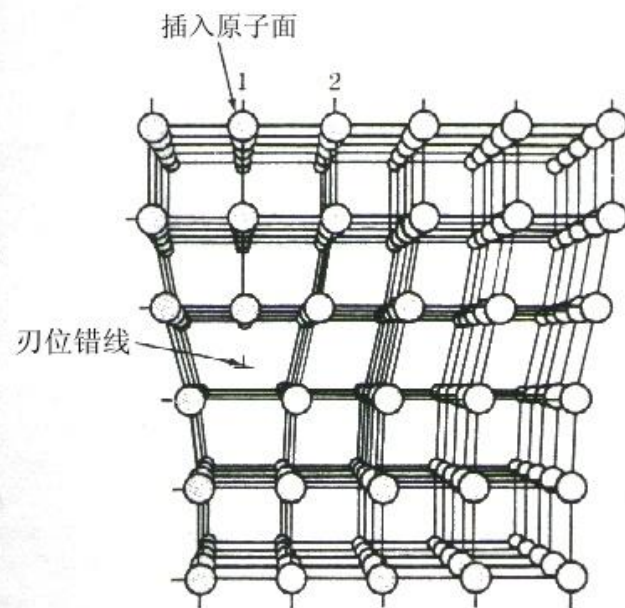
6 滑移的机理

几种金属单晶体的临界切应力的理论值与实测值

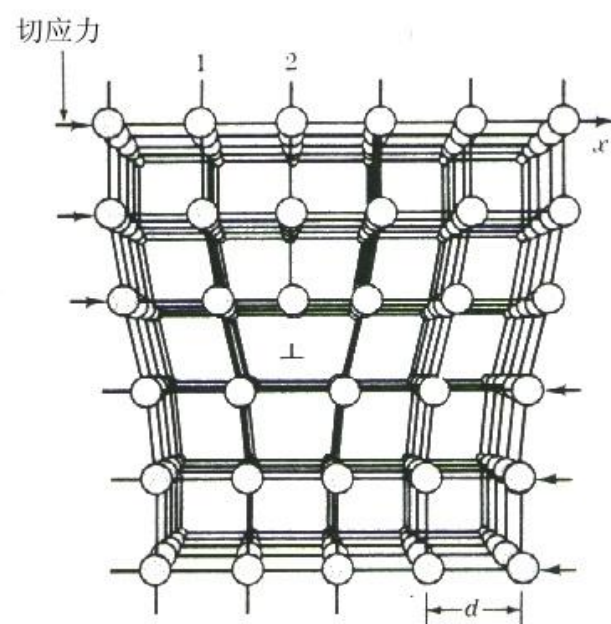
金属	理论值	实测值	τ'/τ''
	τ'/MPa	τ''/MPa	
铜	6272	0.98	6400
银	4410	0.588	7500
金	4410	0.902	4900
镍	10780	5.684	1900
镁	2940	0.813	3600
锌	4704	0.921	5100

为什么理论值与实际值会有如此大的差别呢？

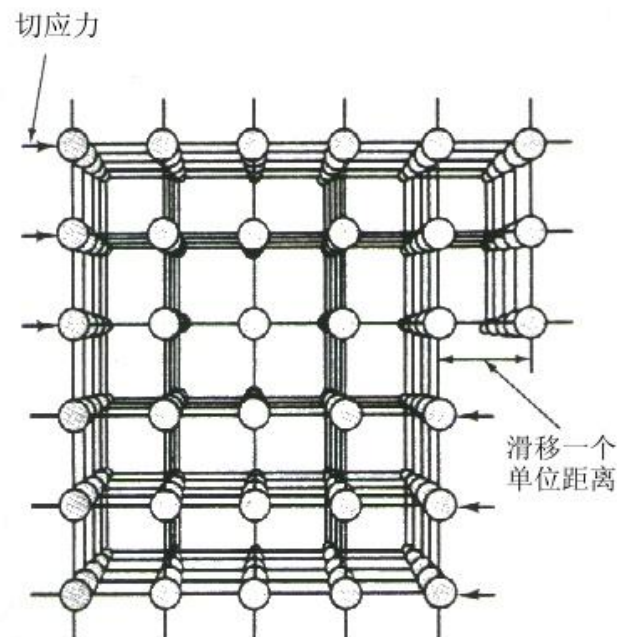
30年代，英国物理学家
Tayler提出了
位错的理论



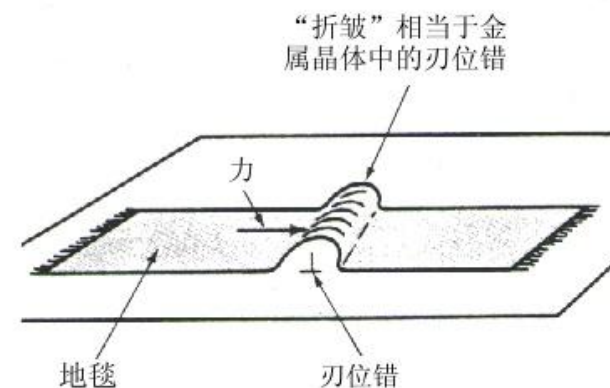
(a) 刃位错的形成



(b) 低的应力使半原子面产生移动

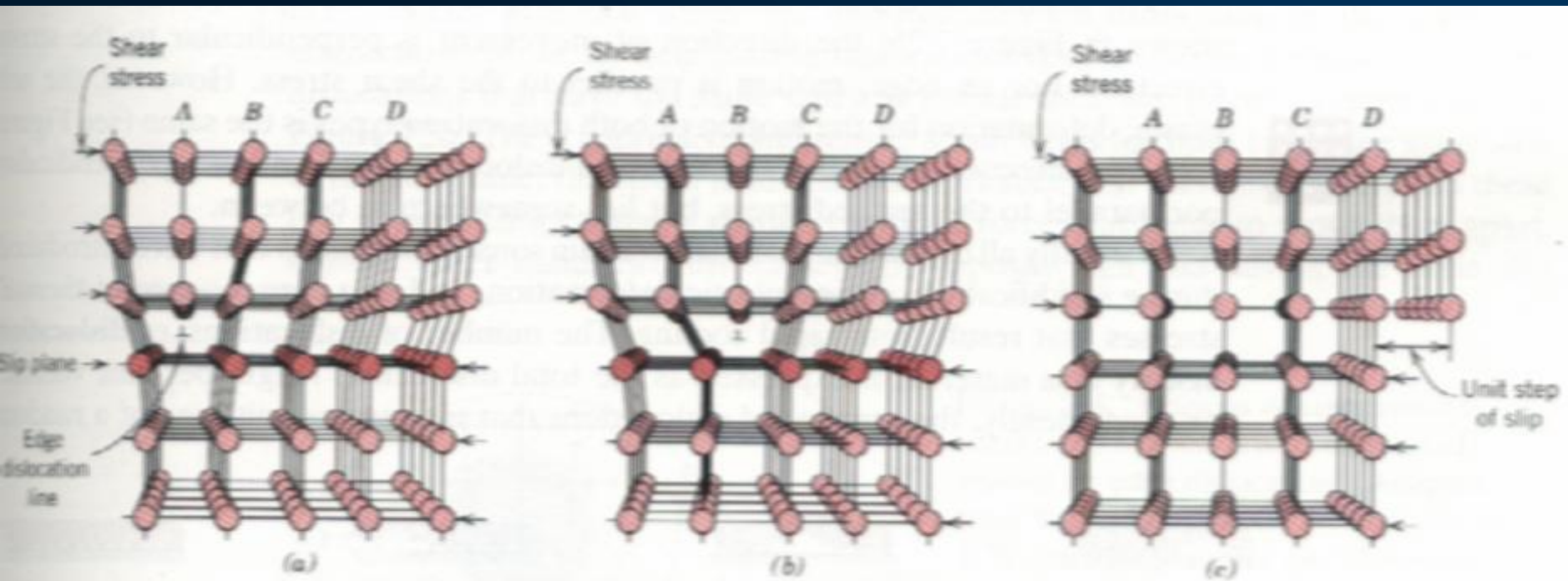


(c) 半原子面从整个晶体中滑移过一个原子间距



(d)

金属中的滑移过程示意图



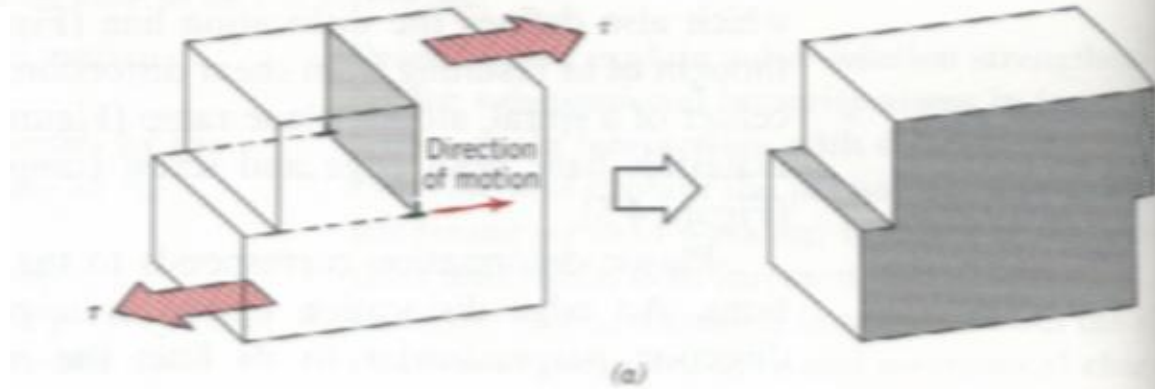
滑移机理：在剪切应力的作用下，由于位错的存在，使得变形只在**局部原子面**发生，因而只需要很小的剪切应力就能够开动位错，使原子面发生原子键的“断裂”，而形成晶体的滑移。

金属中的滑移过程示意图

金属中存在两种位错：

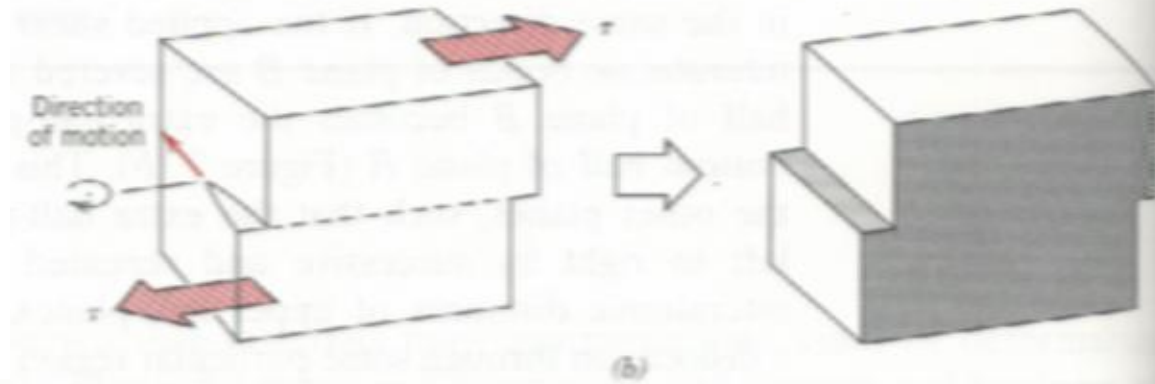
1) 刃位错

(Edge dislocation)



2) 螺位错

(Screw dislocation)

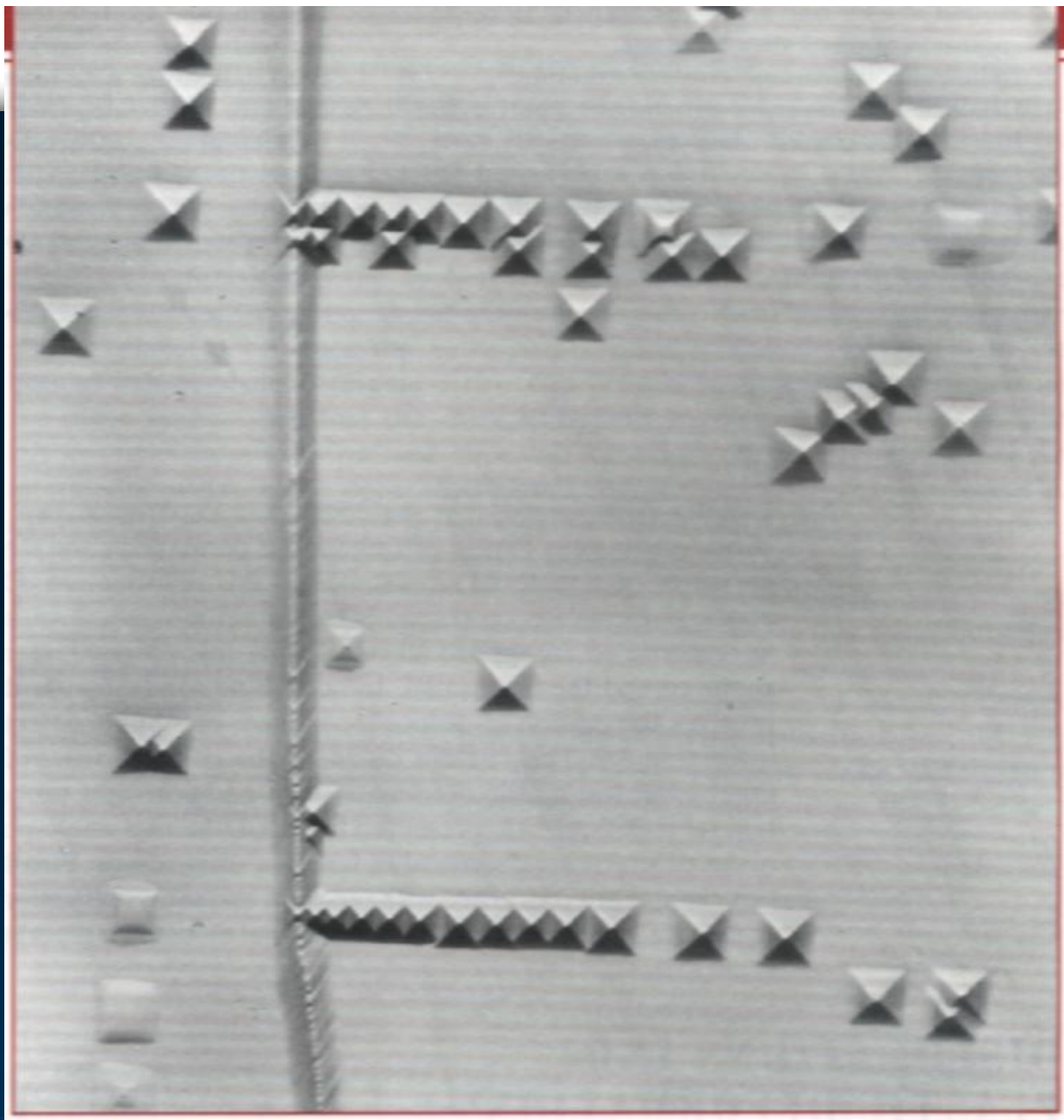


金属中的滑移过程示意图



金属中透射电子显微镜（TEM）中的位错

在这张照片中，“菱型”为位错在样品中的位置. 放大倍数为750. 材料为LiF



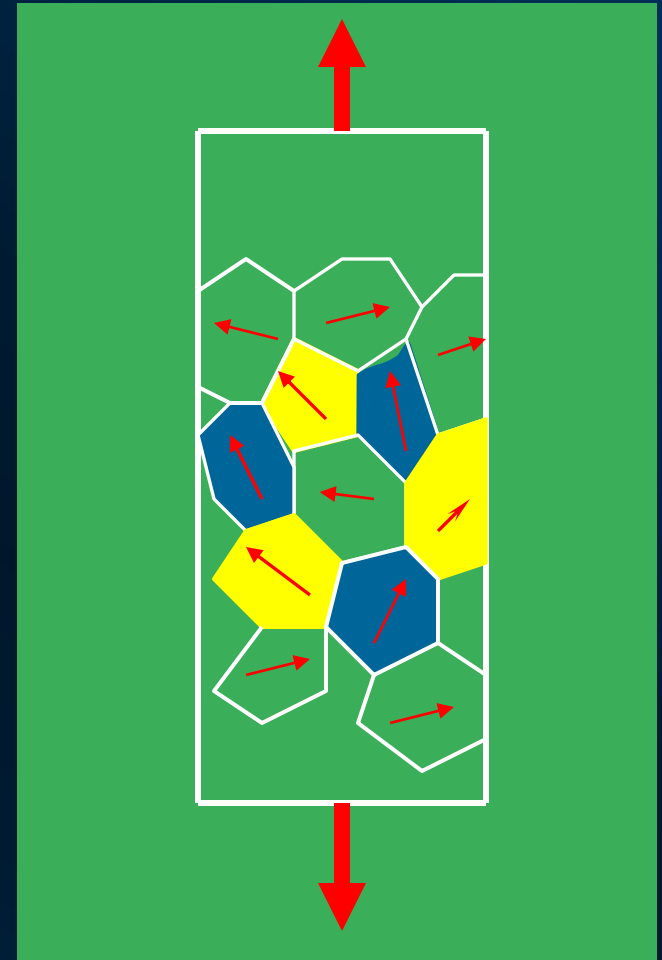
第二节 多晶体的塑性变形

一 多晶体的塑性变形的特点

1、不均匀的塑性变形过程

首先“**开动**”的是“**软取向**”，同时这些晶粒发生转动，而变成“**硬取向**”。

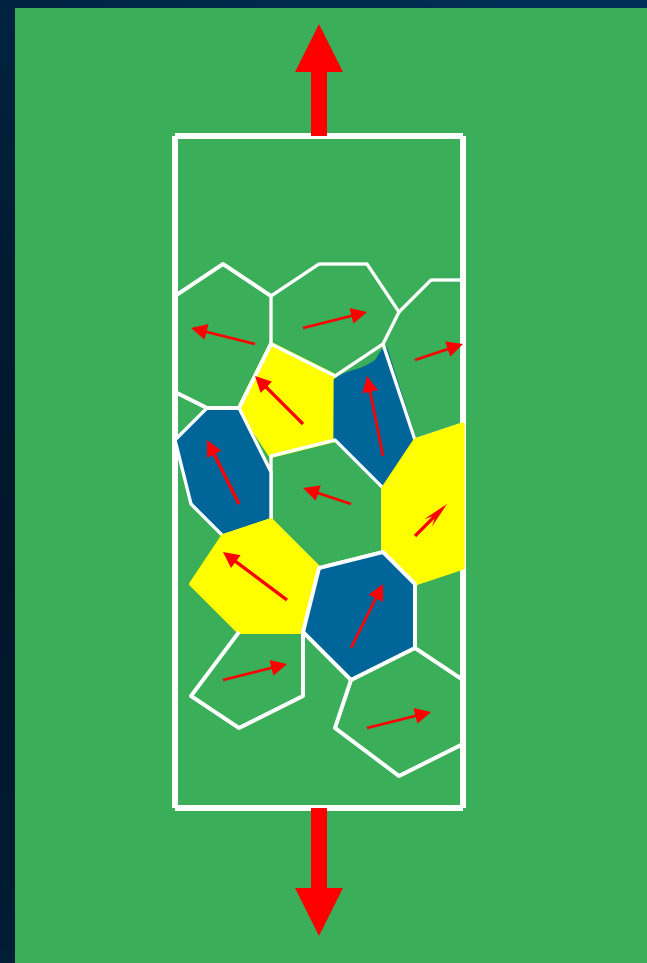
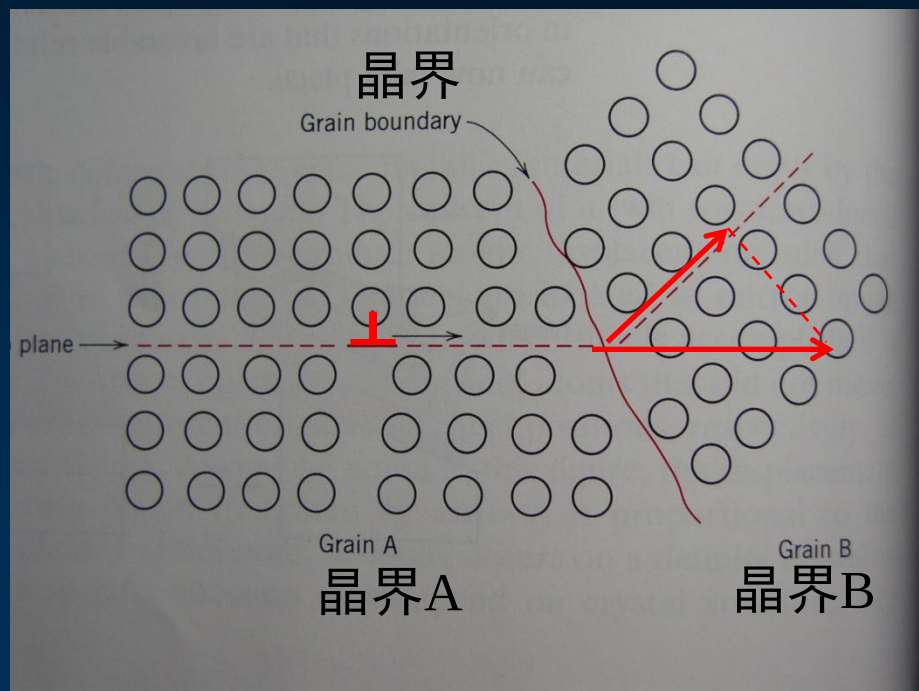
多晶体的变形微观上看是“不均匀”的，但统计学上看是“均匀”的。



第二节 多晶体的塑性变形

一 多晶体的塑性变形的特点

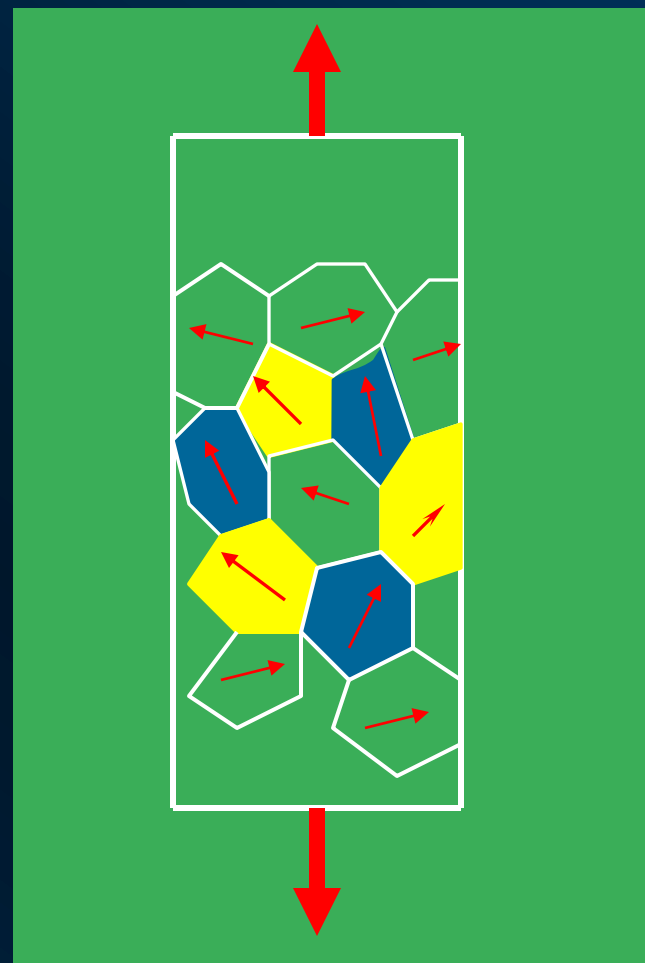
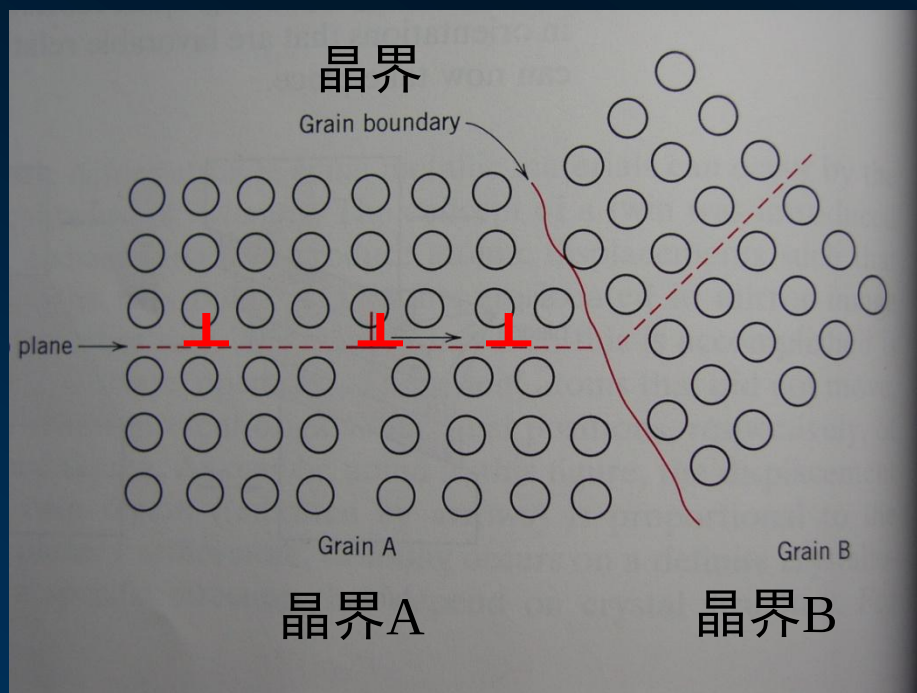
2、晶粒间位向差阻碍滑移进行



第二节 多晶体的塑性变形

一 多晶体的塑性变形的特点

3、晶界阻碍位错运动



二、塑性变形对金属的影响

1、晶粒变形为纤维状

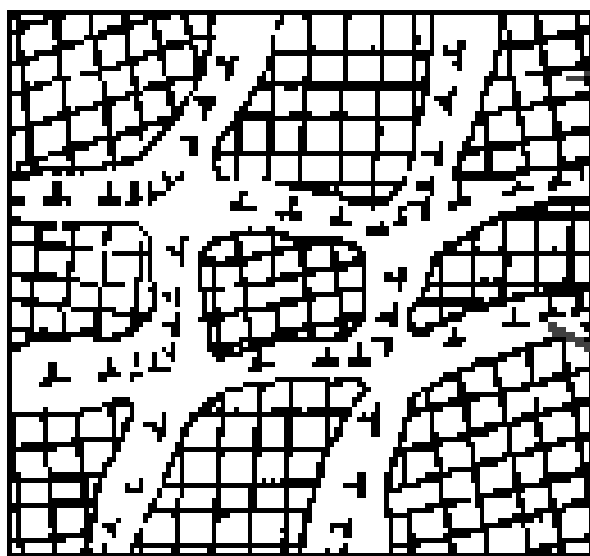
晶粒取向
发生转变，
因而使材
料发生了
各项异形
变化



塑性变形

二、塑性变形对金属的影响

2、晶粒中亚晶粒增多；



晶格较完整
的亚晶块

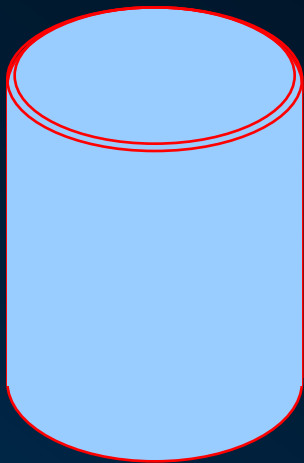
严重畸变区

变形金属的亚结构

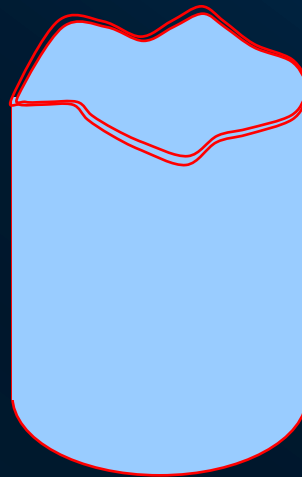
晶粒因变形
而“细化”

二、塑性变形对金属的影响

3、产生形变织构：



无织构



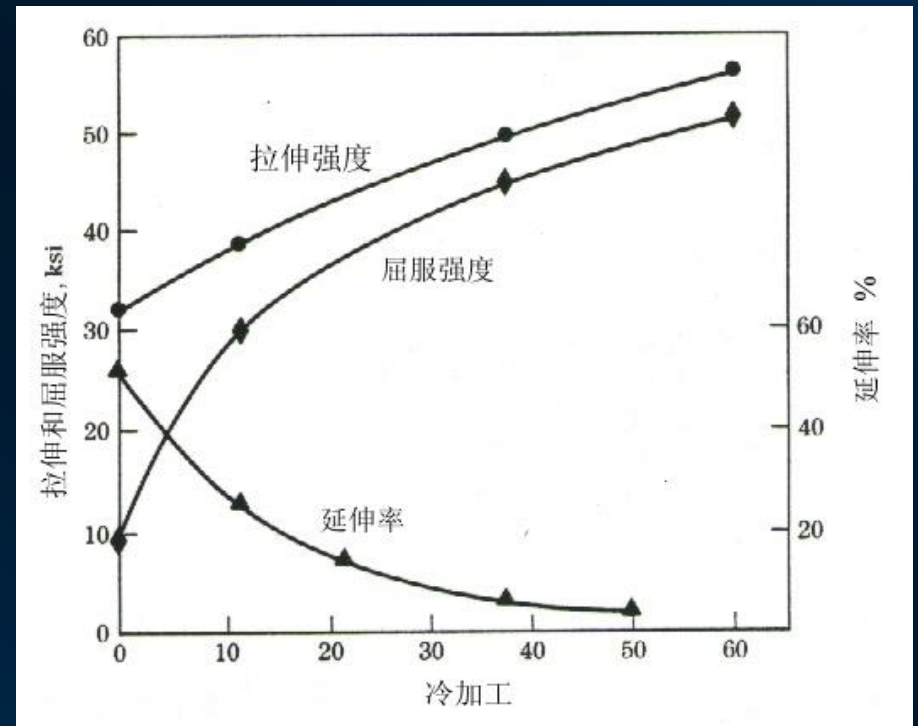
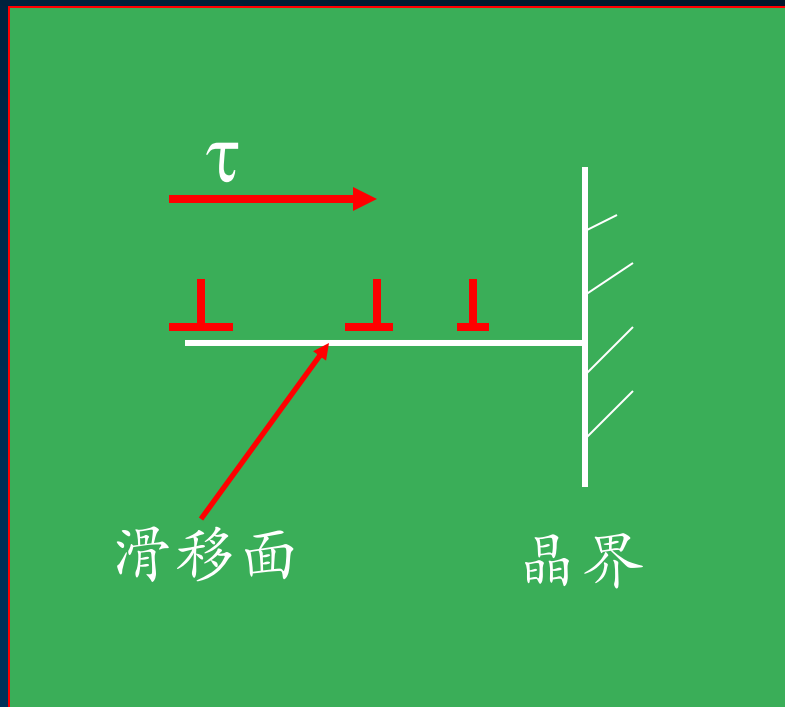
有织构

形变织构造成“制耳”现象

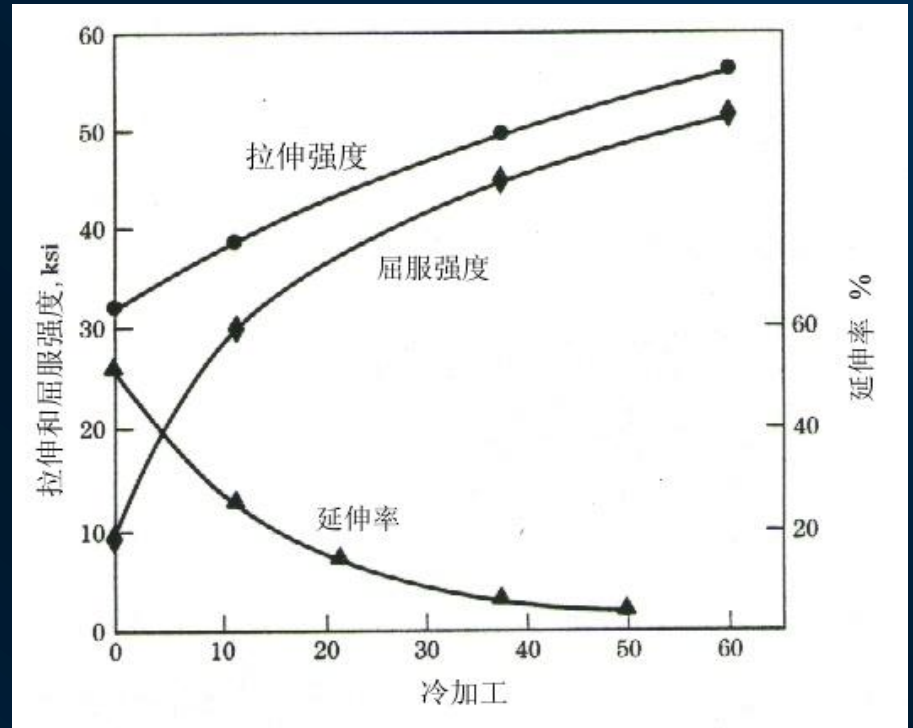
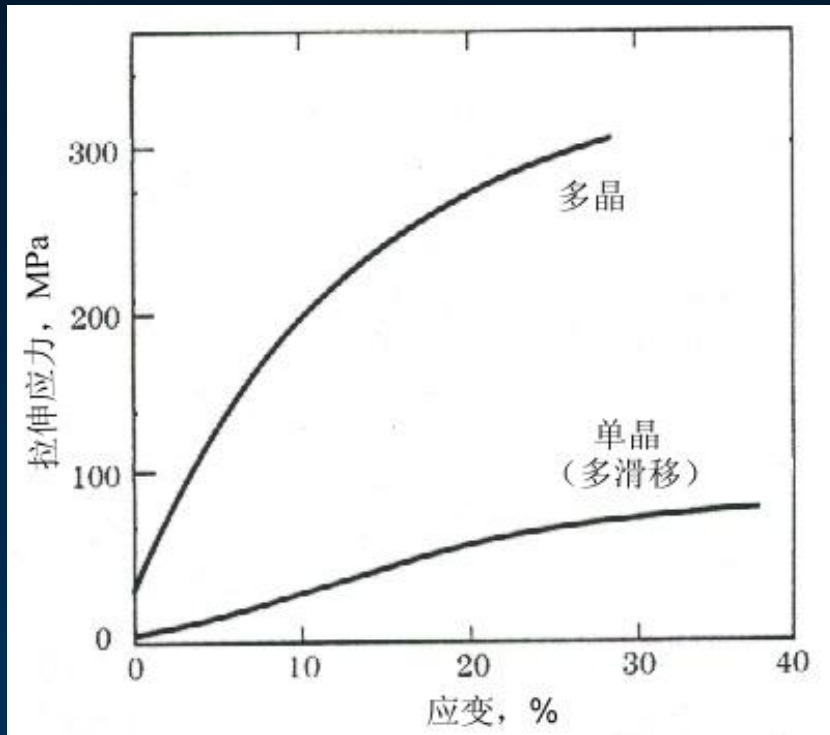
三、塑性变形对金属的力学性能的影响

1、出现加工硬化现象：

金属与合金受到外力发生塑性变形后，其硬度、强度增加的现象成为加工硬化。



三、塑性变形对金属的力学性能的影响



三、塑性变形对金属的力学性能的影响

1、出现加工硬化现象

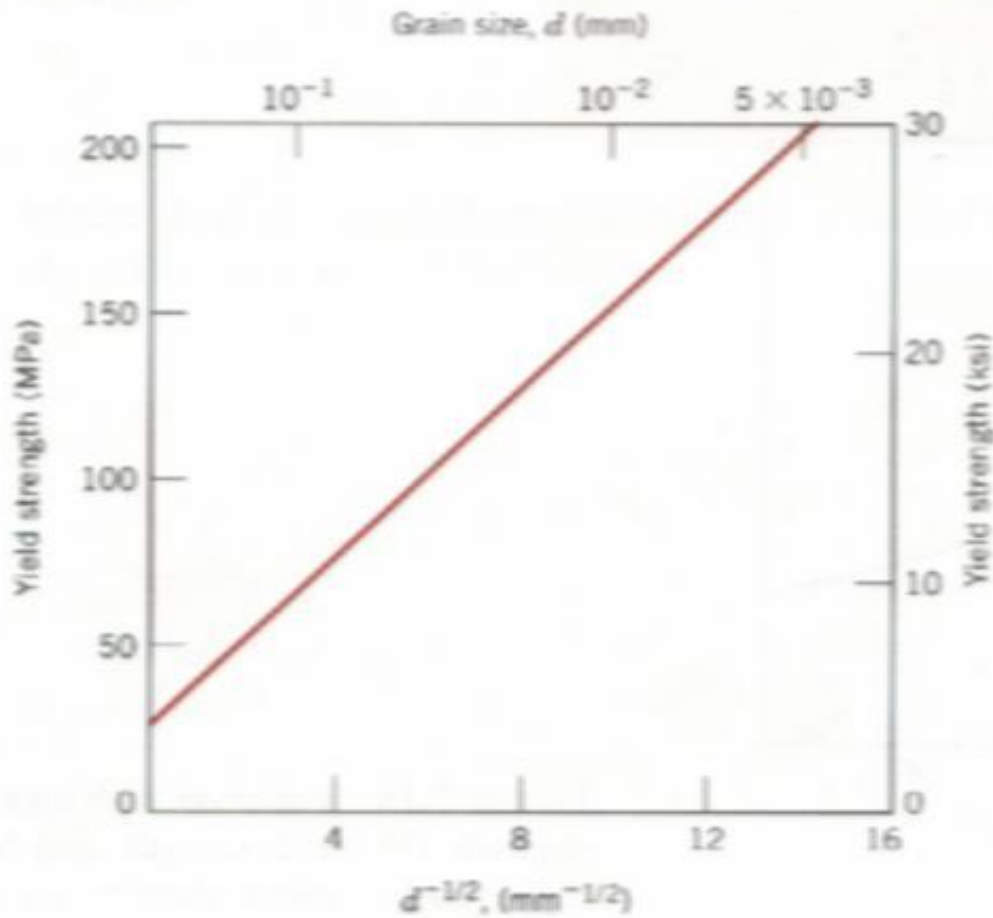


FIGURE 7.15 The influence of grain size on the yield strength of a 70 Cu-30 Zn brass alloy. Note that the grain diameter increases from right to left and is not linear. (Adapted from H. Suzuki, "The Relation Between the Structure and Mechanical Properties of Metals," Vol. II, *National Physical Laboratory, Symposium No. 15*, 1963, p. 524.)

三、塑性变形对金属的力学性能的影响

由于晶粒越小晶界面积就越大,那么晶界对位错运动的排斥就越越大. 所以材料的晶粒尺寸越小,其硬度和强度就越高.

大多数材料的屈服强度都满足:

$$\sigma_y = \sigma_0 + k d^{-1/2}$$

这就是著名的 *Hall-Petch equation*

三、塑性变形对金属的力学性能的影响

2、金属内部形成残余内应力

残余应力： 指平衡存在于金属内部的应力。

第一类内应力： 由于金属表面与心部变形不均匀造成的，又称为**宏观内应力**。

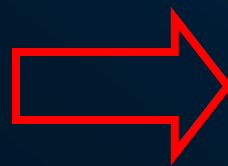
第二类内应力： 由于相邻晶粒之间变形不均匀或晶粒内不同部位变形不均匀所造成的，又称**微观内应力**。

第三类内应力： 由于晶格畸变、位错密度增加所引起的，又称为**晶格畸变内应力**。它是变形金属中的主要内应力（占90%以上），也是使金属强化的主要原因

第三节 变形后金属的加热变化

金属经过塑性变形后，在金属内部将出现：

- 晶粒破碎；
- 晶格畸变；
- 内应力升高。



导致金属内部出于高能状态，原子活动能力增强

对塑性变形金属进行加热可以：

- 降低金属内部的能量
- 恢复金属的变形能力

第三节 变形后金属的加热变化



冷加工(35%变形)后晶粒



580C加热3秒钟后出现非常细小的晶粒



580C加热4秒后,部分变形区域的晶体被再结晶晶粒取代



580C加热8秒后,再结晶晶粒全部取代了变形晶粒



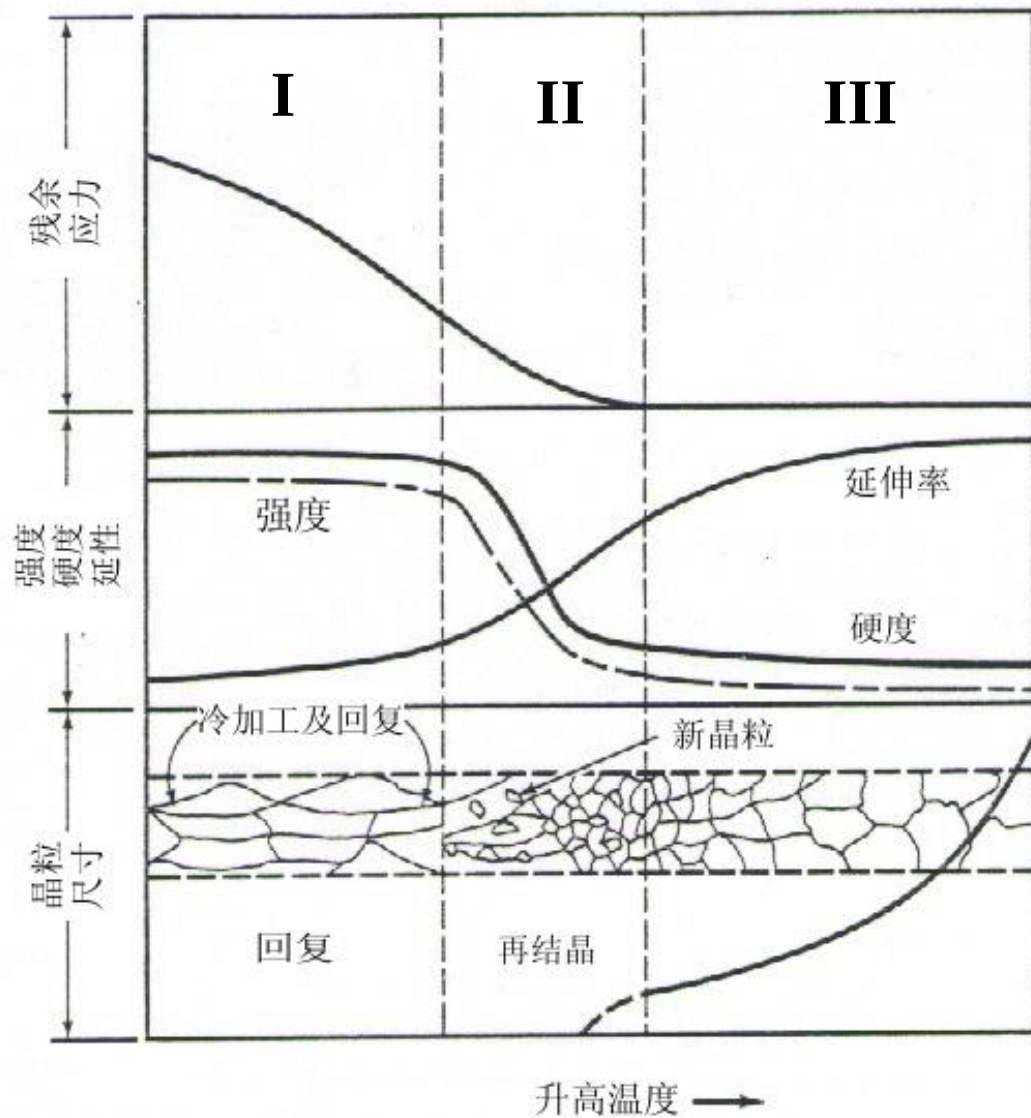
580C加热15分后,晶粒长大



700C加热10分后,晶粒变的粗大

金属铜经冷加工变形后,
再结晶过程

变形金属加热过程中组织与性能的变化



1 回复:

- 残余应力明显下降
- 强度和硬度保持不变
- 延伸率略有回升

2 再结晶:

- 残余应力继续下降
- 强度和硬度明显下降
- 延伸率大幅度回升

3 晶粒长大:

- 残余应力基本消除
- 强度和硬度继续下降
- 延伸率大幅度继续回升

金属的热塑性变形

一、影响再结晶温度的因数

1、变形量

● 变形大：再结晶温度低

一般纯金属： $T_{\text{再}} = 0.4T_{\text{熔}}$

2、金属纯度

杂质含量高：杂质阻碍原子扩散，使再结晶温度高

纯Fe： $T_{\text{再}} = 450^{\circ}\text{C}$ ，

碳钢： $T_{\text{再}} = 500 \sim 650^{\circ}\text{C}$

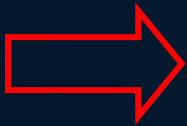
3、加热时间及速度：

速度越快： $T_{\text{再}}$ 越高；保温时间越长： $T_{\text{再}}$ 越低

金属的热塑性变形

一、影响再结晶晶粒长大的因数

1、加热温度和时间的影响

- 加热温度高：
 - 保温时间长：
- 
- 晶粒长大迅速

金属的热塑性变形

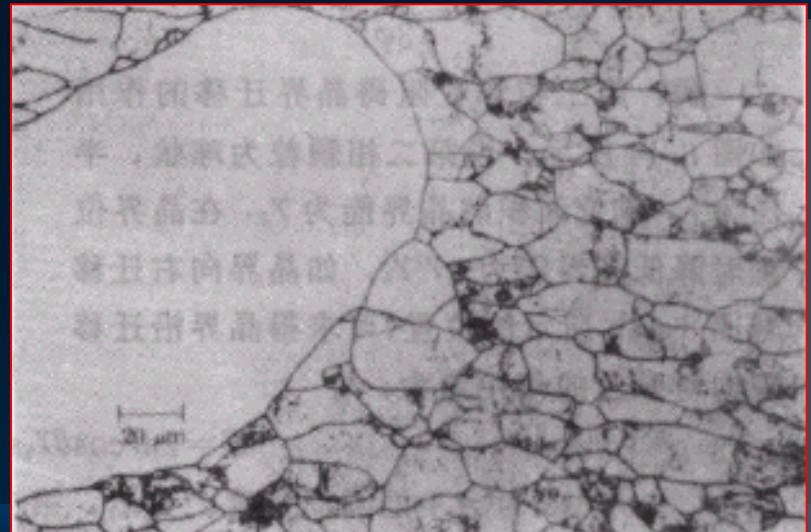
一、影响再结晶晶粒长大的因数

2、预先变形程度的影响

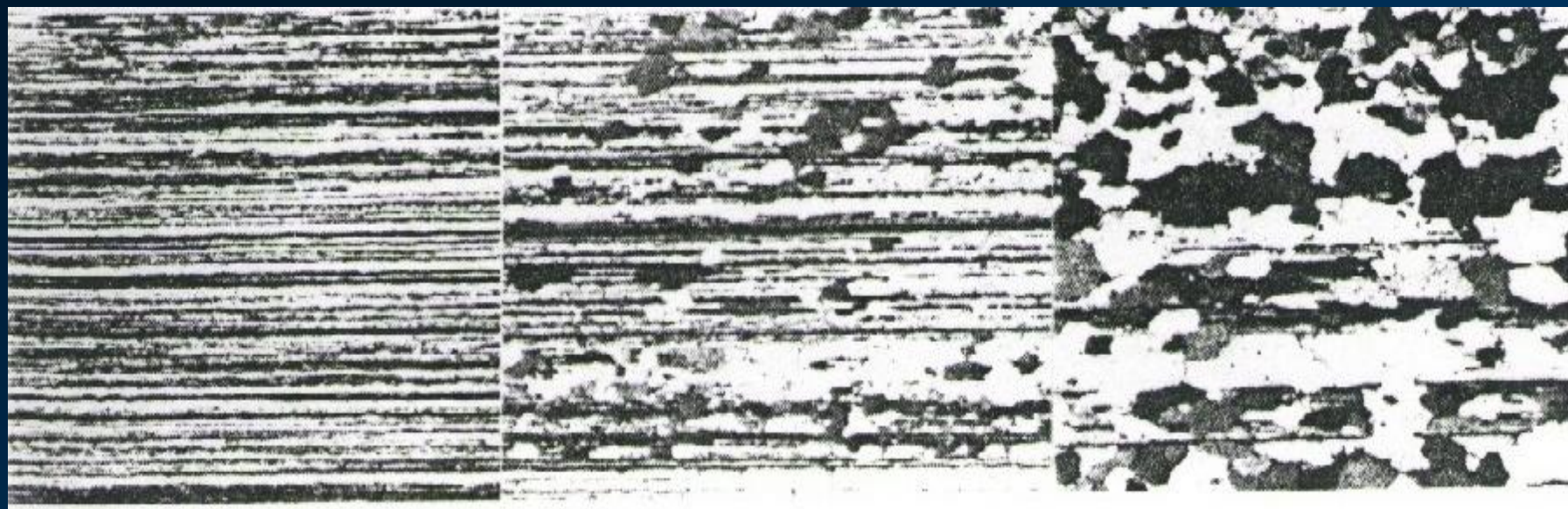
变形很小：金属中储能小，不能再结晶

变形程度：2%~10%时，金属中变形极不均匀，少量的核心，导致晶粒发生**异常长大**

变形较大：超过临界值，变形均匀，形核多，晶粒较细小



再结晶过程中显微组织的变化



(a) 85%冷加工的组织

(b) 在 302°C 1小时的组织，此时可见组织中开始再结晶；

(c) 316°C 加热1小时的组织，可见再结晶的晶粒及未发生再结晶的晶粒。

铝合金板材经过85%的冷加工并加热后的组织

第四节 金属的热塑性变形

一、冷加工与热加工

- **冷加工**：再结晶温度以下进行的塑性变形。
- **热加工**：再结晶温度以上进行的塑性变形。

二、热加工对金属组织与性能的影响

- 1、消除铸态金属中的缺陷，如：**显微气孔、缩松、微裂纹**等
- 2、形成热加工流线

三、材料塑性变形抗力的提高——金属的强化

1 固溶强化

溶质原子固溶在金属晶格中使晶格发生畸变

2 细晶强化

$$\sigma_y = \sigma_0 + k d^{-1/2}$$

3 相变强化： 马氏体转变

4 形变强化： 加工硬化

习 题

- 1、什么是金属的加工硬化？指出产生加工硬化的原因及消除的措施。
- 2、金属晶体主要由三种晶体结构，请问是哪三种？请比较三种金属结构的塑性变形能力。
- 3、金属多晶体的变形与金属单晶体的变形行为有什么不同？

第五节 金属的断裂



An oil tanker that fractured in a brittle manner by crack propagation around its girth. (Photography by Neal Boenzi. Reprinted with permission from *The New York Times*.)

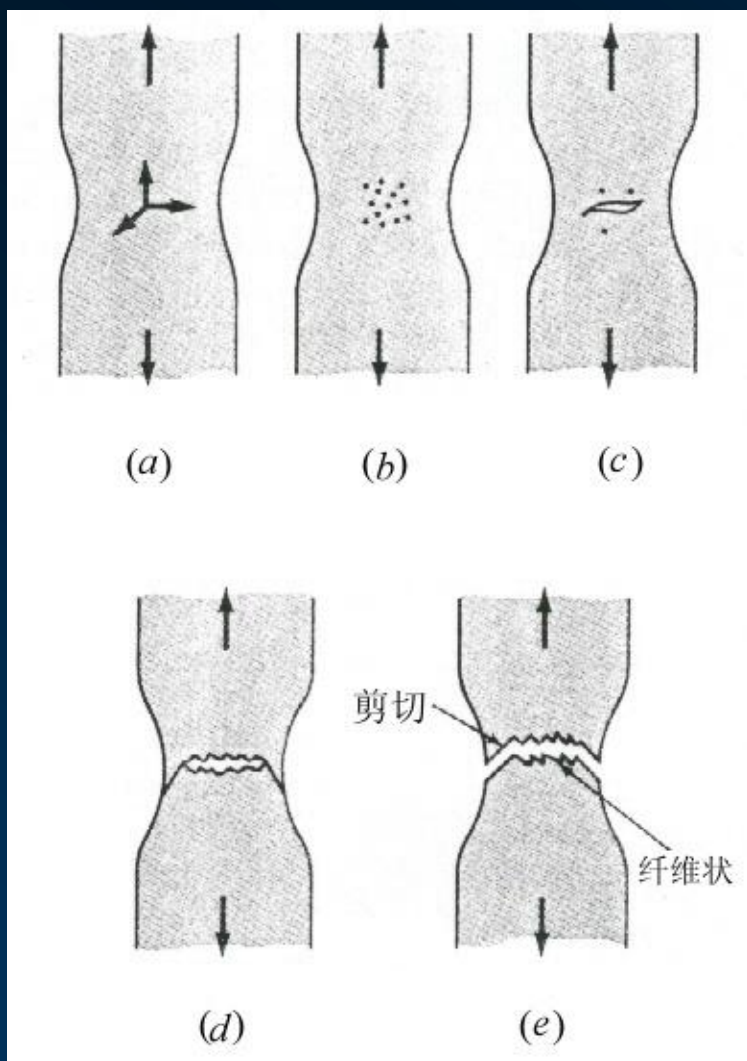
第五节 金属的断裂

1 断裂：

断裂即是物体在应力的作用下，由一个完整的部分变为两个分离的部分的过程。

2 韧性断裂与脆性断裂：

塑性断裂是指断裂时伴随着一定量的塑性变形，而且裂纹扩展速度较慢，而与此相反，脆性断裂是指断裂前几乎没有发生塑性变形，断裂通常沿一定的晶体学面扩展，并具有较高的裂纹扩展速率。



“杯状”断裂的形成过程

第五节 金属的断裂

1 脆性断裂的三个阶段

一般认为脆性断裂的发生分为三个阶段：

- A) 塑性变形使得位错沿滑移面运动时在障碍物处聚集；
- B) 在位错受阻处形成切应力，并产生微裂纹；
- C) 应力使微裂纹进一步扩展，储存的应变能也可帮助裂纹扩展。

低温及高应变速率有利于脆性断裂。同样三轴应力状态如在缺口处有利于脆性断裂的发生。

第五节 金属的断裂

2. 韧性及冲击韧性

韧性 是材料在发生断裂之前能够吸收能量的大小。

$$A_k = P(h - h')$$

A_k 冲击功, 焦耳 (J)

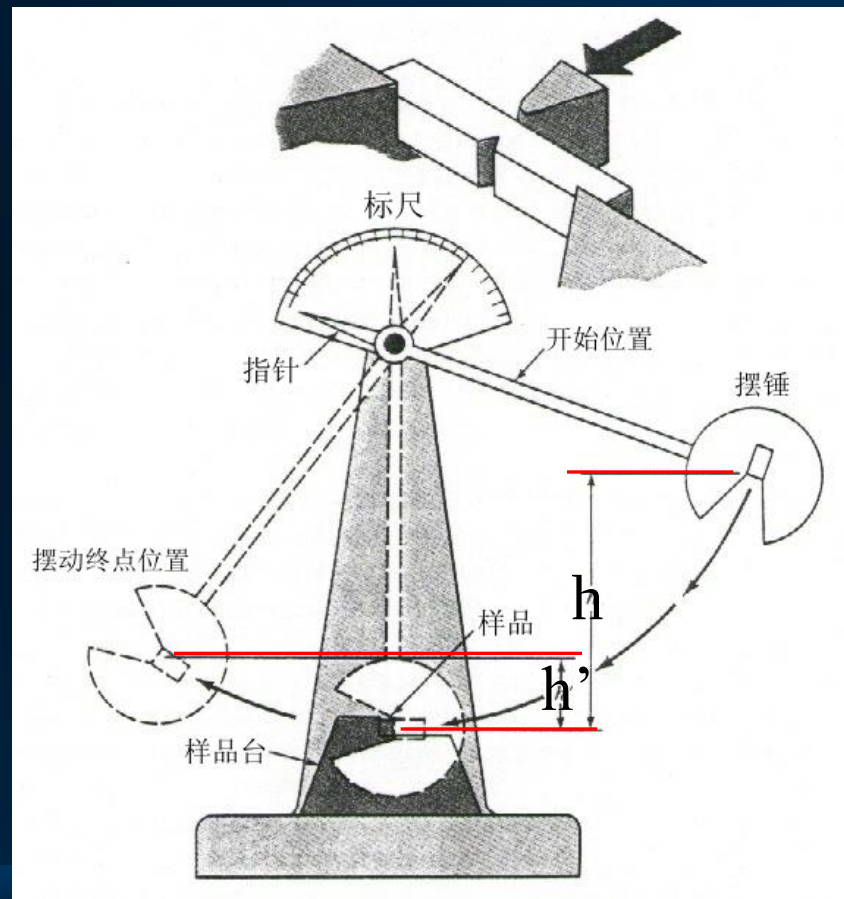
P : 摆锤重, 牛顿 (N)

h : 摆锤的原始高度, 米 (m)

h' : 摆锤冲击后的高度, 米 (m)

冲击韧性的计算方法:

$$a_k = A_k / F \text{ (焦耳/厘米}^2\text{)}$$



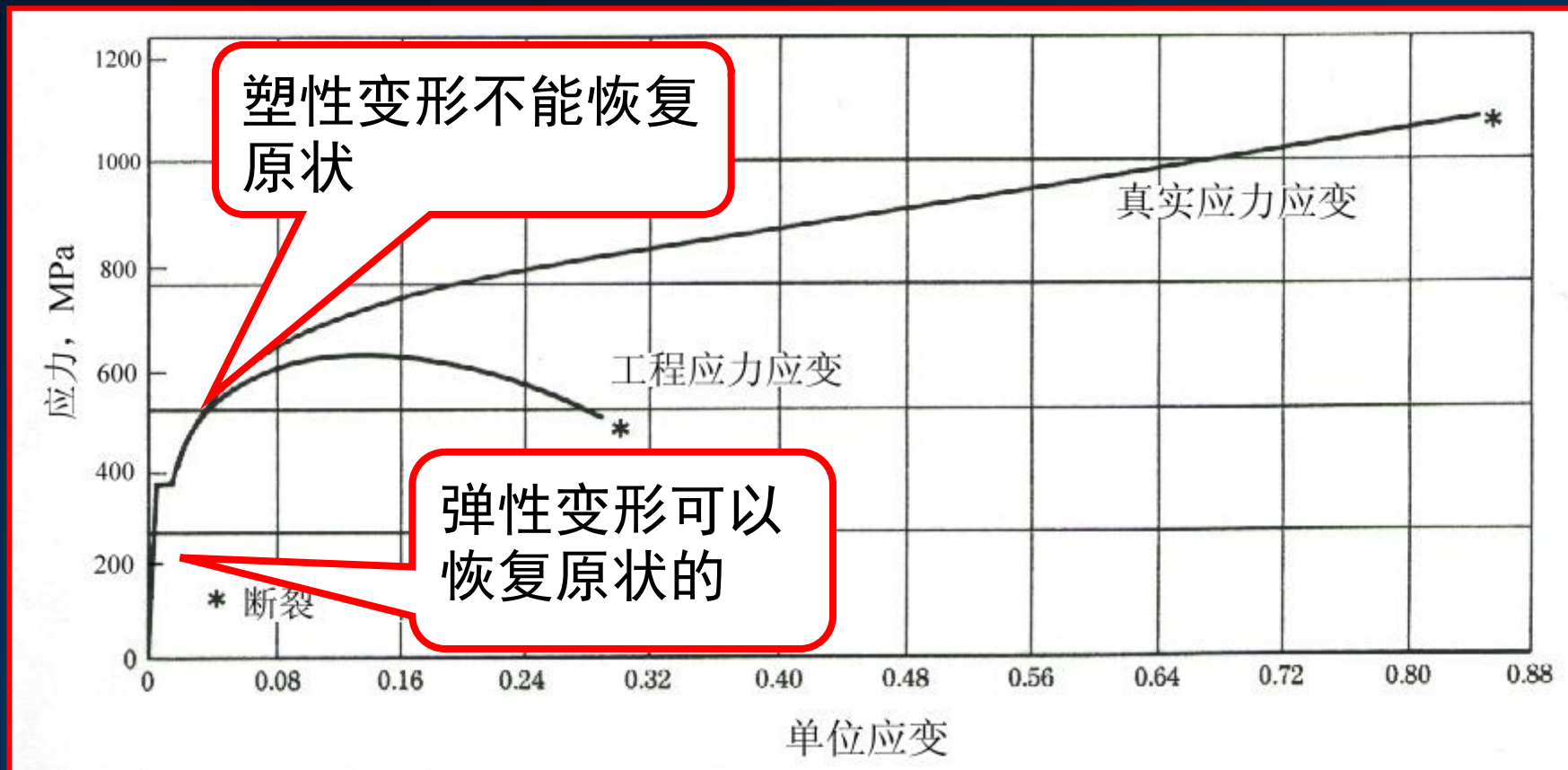
二、塑性变形对金属的力学性能的影响

2 固溶强化

当金属中加入了其它的合金元素,将形成代位或间隙固溶体,这些原子的加入将会使金属的强度或硬度提高,这种现象称为固溶强化.

第一节 单晶体金属的塑性变形

一、金属变形的基本形式



I、弹性变形、II、塑性变形、III、断裂